

2 ENTRE A NORMA E O USO: O QUE A PRODUÇÃO CIENTÍFICA EVIDENCIA SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO DIGITAL NOS ANOS INICIAIS

2.1 A EDUCAÇÃO DIGITAL COMO QUESTÃO PÚBLICA NO CENÁRIO CONTEMPORÂNEO

A Política Nacional de Educação Digital (PNED), instituída pela Lei nº 14.533, de 11 de janeiro de 2023, estabelece diretrizes e objetivos para a educação digital e a incorpora ao campo das políticas educacionais brasileiras. A existência de uma diretriz nacional, contudo, não permite presumir as condições de sua atuação nas escolas. Por isso, antes de olhar para uma escola concreta, buscamos neste capítulo o que a produção científica mostrou, entre 2019 e setembro de 2026, sobre a implementação de políticas públicas de educação digital nos anos iniciais do Ensino Fundamental, e também o que permaneceu pouco explorado. Era preciso conhecer o que a literatura já havia mostrado, tanto para não repetir perguntas já respondidas quanto para identificar aquelas ainda não formuladas. Na arquitetura da tese, a revisão cumpre duas funções: localiza a lacuna em que se inscrevem o objeto e o ineditismo apresentados na Introdução e oferece referências para os instrumentos do estudo de caso. Para isso, realizamos uma revisão sistemática da literatura (RSL), conduzida segundo protocolo próprio e orientada pela declaração PRISMA 2020 (PAGE et al., 2022), com a qual reunimos e avaliamos criticamente a produção científica nacional e internacional sobre o tema.

A revisão segue protocolo próprio de busca, seleção e síntese, distinto do desenho empírico do estudo de caso, cujos instrumentos e procedimentos de campo apresentamos no Capítulo 4. Ela tem suas próprias perguntas, e o campo parte de seus resultados, pois os achados da revisão ajudam a definir o que precisamos perguntar na escola.

Optamos pela RSL em razão da natureza do campo, formado por estudos da pesquisa educacional, da sociologia das políticas públicas e dos estudos de tecnologia, dispersos por tradições teóricas distintas e por contextos institucionais muito diversos. Sem um método, acabaríamos escolhendo os estudos pelos autores já conhecidos da pesquisadora. Okoli e Schabram (2010, p. 5) caracterizam assim esse procedimento: “Uma Revisão Sistemática da Literatura é uma abordagem metódica, abrangente e reproduzível para identificar, avaliar e sintetizar o conjunto existente de trabalhos concluídos e registrados” (tradução nossa).

Dessa definição decorrem quatro exigências, que organizam este capítulo: sistematicidade, explicitação dos procedimentos, abrangência e reprodutibilidade. Kitchenham e Charters (2007, p. 3), por sua vez, acrescentam a função do método em relação ao estado de um campo:

Uma Revisão Sistemática da Literatura é um meio de identificar, avaliar e interpretar todas as pesquisas disponíveis relevantes para uma determinada questão de pesquisa, área temática ou fenômeno de interesse. As revisões sistemáticas são realizadas para apresentar uma avaliação justa de um tópico de pesquisa, por meio de uma metodologia confiável, rigorosa e auditável. Podem ser usadas para identificar lacunas na pesquisa atual, fornecer um enquadramento para posicionar adequadamente novas atividades de pesquisa e examinar a extensão em que as evidências empíricas apoiam ou contradizem proposições teóricas. (KITCHENHAM; CHARTERS, 2007, p. 3, tradução nossa)

Com a RSL, as afirmações da literatura sobre educação digital podem ser avaliadas criticamente, e as lacunas de que a pesquisa de campo se ocupará ficam à vista.

Formulamos a questão norteadora da revisão da seguinte maneira: o que a produção científica nacional e internacional evidencia sobre a implementação de políticas públicas de educação digital nos anos iniciais do Ensino Fundamental? Dela derivam três subperguntas, que organizam a extração dos dados e definem os eixos de análise dos achados:

- a) Que fatores institucionais, materiais e territoriais a literatura identifica como condicionantes dessa implementação?
- b) Que papel a literatura atribui aos profissionais da educação na interpretação e na atuação dessas políticas no cotidiano escolar?
- c) Que sentidos de cultura digital e de formação cidadã a literatura associa a essas políticas nos anos iniciais do Ensino Fundamental?

As subperguntas orientam a extração dos dados e a organização analítica dos achados; na busca, empregamos uma única estratégia, derivada da questão norteadora.

Como quadro de estruturação da questão, adotamos o modelo PICO, recomendado para revisões qualitativas e de escopo, nas quais não se aplicam intervenções experimentais nem comparadores no sentido clínico (LOCKWOOD et al., 2015). O Quadro 1 apresenta sua aplicação.

Quadro 1 – Estrutura PICO da questão norteadora da revisão

Componente	Definição	Aplicação nesta revisão
P (População)	População e contexto de aplicação	Profissionais da educação que atuam nos anos iniciais do Ensino Fundamental, do 1º ao 5º ano
I (Interesse)	Fenômeno de interesse	Implementação de políticas públicas de educação digital no contexto escolar
Co (Contexto)	Contexto de análise	Educação Básica, produção nacional e internacional, publicada entre 2019 e setembro de 2026

Fonte: Elaborado pela autora (2026), com base em Lockwood et al. (2015). PICO: Population, Interest, Context.

O componente População delimita o público investigado em articulação com o nível de ensino, com prioridade para estudos sobre profissionais da educação atuantes nos anos iniciais. Essa delimitação orientou a estratégia de busca e, depois, a leitura dos textos, com a exigência de uma relação identificável entre os participantes e a etapa de ensino investigada.

Para o relato, seguimos a declaração PRISMA 2020 (PAGE et al., 2022), diretriz internacional para revisões sistemáticas que atualiza e amplia as orientações estabelecidas em 2009, com ênfase na clareza, na completude e na transparência do processo. A diretriz organiza o relato em uma lista de verificação de 27 itens e em um fluxograma padronizado, o que favorece a rastreabilidade das etapas de identificação, triagem, elegibilidade e inclusão. Usamos esses itens para deixar claros os procedimentos de busca, seleção, avaliação e síntese desta revisão (PAGE et al., 2022).

Numa revisão sistemática, o que fica de fora também diz muito sobre o campo, e os motivos das exclusões mostram os limites e as características da produção encontrada. Por essa razão, apresentamos as exclusões de forma discriminada no fluxograma e as retomamos na análise das lacunas, sem tratar os estudos excluídos como evidências equivalentes às do corpus final.

2.1.1 Delimitação conceitual dos termos da revisão

A revisão opera com um conjunto de termos cujas fronteiras oscilam no campo, e isso afeta o método. Com termos imprecisos, o corpus reúne sob o mesmo rótulo objetos que não se equivalem, e a comparação se fragiliza. Por isso, antes da revisão, fixamos o sentido de cada termo, condição para a leitura dos achados.

Entendemos por educação digital, nesta tese, o conjunto de processos pelos quais as tecnologias digitais se integram ao trabalho escolar com intencionalidade pedagógica. Isso abrange a formação dos profissionais que as mediam, a organização curricular que as acolhe e a formação das crianças para a participação crítica na cultura digital. O termo também nomeia um campo de política pública, no qual a Lei nº 14.533/2023 constitui um marco normativo central para esta tese.

Letramento digital e multiletramentos nomeiam coisas diferentes dentro desse processo. O letramento digital diz respeito ao desenvolvimento de competências para a leitura, a produção e a participação crítica em ambientes digitais. Os multiletramentos correspondem às práticas pedagógicas que articulam diferentes linguagens e modalidades semióticas (ROJO, 2013; ALMEIDA; VALENTE, 2011). Essa diferença pesou na triagem: separamos os estudos que tratam do domínio técnico de ferramentas daqueles que tratam da formação para a participação crítica, ainda que ambos empreguem a palavra letramento.

Por implementação, compreendemos, nesta RSL, o processo pelo qual uma política pública é reinterpretada e traduzida em práticas por quem a realiza no contexto escolar, para além da aplicação de diretrizes prescritas. A distinção orienta a leitura dos achados, pois os estudos recuperados tratam a implementação como processo situado de interpretação, mediação e adaptação. Essa concepção, sugerida pelo próprio corpus, aproxima-se do que a tese chama de encenação da política e é desenvolvida teoricamente no Capítulo 3, com base na ACP e na teoria da atuação. Mantemos, nesta revisão, o termo implementação porque é o termo dos estudos analisados e da questão que orientou a busca.

Cidadania digital nomeia a parte formativa que junta uso, direitos e responsabilidade em ambientes conectados. Aplicada aos anos iniciais, a noção esbarra em um pressuposto que a literatura crítica desmontou. A ideia de nativo digital, formulada por Prensky (2001), sustenta que a familiaridade das crianças com dispositivos produziria, por si, competência para usá-los com senso crítico. Buckingham (2006, p. 39) contesta essa ideia ao lembrar que “as crianças não sabem ‘naturalmente’ como usar computadores: como os adultos, muitas vezes elas experimentam confusão, tédio e frustração”. A exposição precoce a artefatos digitais, lida com o autor, depende de mediação formativa deliberada para se converter em leitura crítica, e estudar crianças conectadas é, por isso, diferente de estudar cidadania digital.

Rojo (2013), Almeida e Valente (2011), Prensky (2001) e Buckingham (2006) não integram o corpus da RSL nem foram recuperados pela estratégia de busca; comparecem como instrumentos de leitura, e as proposições que sustentam não são contabilizadas como evidência produzida. Nas seções 2.4 e 2.5, separamos o que a RSL mostrou do que vem do referencial teórico, e indicamos sempre que trazemos um autor de fora do corpus.

2.2 ESTRATÉGIA DE BUSCA E SELEÇÃO DOS ESTUDOS

Entre outubro e dezembro de 2025, fizemos uma busca exploratória para dimensionar o tamanho e a variedade do campo e testar os descritores. A busca sistemática definitiva, executada em setembro de 2026 com a estratégia revisada descrita nesta seção, cobriu todo o recorte temporal. O recorte das publicações vai de 2019 a setembro de 2026, intervalo com o antes, o durante e o depois da pandemia, além da formulação e da institucionalização da PNED.

Consultamos as bases SciELO, Portal de Periódicos da CAPES, Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), Education Resources Information Center (ERIC), Scopus, Web of Science e Lens.org. A escolha atende ao princípio de redução do viés de indexação (KITCHENHAM; CHARTERS, 2007), uma vez que diferentes repositórios

privilegiam contextos geográficos, idiomas e áreas distintas. As três bases nacionais reúnem a produção em língua portuguesa e as teses e dissertações brasileiras; as quatro internacionais trazem a produção em inglês e em outras línguas.

A estratégia de busca deriva da questão norteadora e da estrutura PICO. Cada componente do PICO corresponde a um bloco de descritores, e combinamos os blocos pelo operador AND, de modo que um registro só é recuperado quando atende simultaneamente a todos. Dentro de cada bloco, os descritores são combinados pelo operador OR, que reúne as variações terminológicas de uma mesma ideia.

Consideramos duas fontes adicionais, não incluídas. O Banco de Teses e Dissertações da CAPES não foi consultado porque a BDTD, base também nacional e de acesso aberto, já indexa as teses e dissertações defendidas nos programas de pós-graduação brasileiros reconhecidos pela CAPES, e a consulta às duas produziria registros repetidos, sem ampliar de modo significativo o corpus. Não consultamos individualmente os repositórios institucionais regionais porque a BDTD os agrega, e a consulta a cada repositório em separado seria inviável no escopo de uma revisão sistemática conduzida por uma única pesquisadora. Reconhecemos, contudo, a possibilidade de essa decisão ter deixado de fora estudos sobre municípios pequenos depositados exclusivamente em repositórios regionais não indexados na BDTD. Declaramos essa limitação na seção 2.5.3 e registramos a lacuna correspondente no Quadro 8.

O componente Interesse origina dois blocos. Um reúne os termos que nomeiam o fenômeno, a educação digital e suas designações correntes no campo; o outro, os termos de política pública e de implementação, que restringe o resultado aos estudos que tratam a educação digital como objeto de política. O componente População origina outros dois blocos: o terceiro nomeia o público investigado, os profissionais da educação em suas diferentes funções na escola; o quarto delimita o nível de ensino. Separamos os dois blocos deliberadamente, porque, reunidos em um único bloco por OR, o nível de ensino já não operaria como filtro, e bastaria que um estudo tratasse de profissionais da educação de qualquer etapa para que fosse recuperado. O componente Contexto não gera bloco de descritores, sendo operacionalizado pelos filtros de cada plataforma.

Quadro 2 – Blocos de descritores da estratégia de busca, por componente do PICO

Bloco	Componente	Função na busca	Descritores em português	Descritores em inglês
I	Interesse	Fenômeno investigado	"educação digital"; "cultura digital"; "tecnologias digitais na educação"; "cidadania digital"	"digital education"; "digital culture"; "digital technology in education"; "digital citizenship"
II	Interesse	Política pública e implementação	"política pública"; "políticas públicas"; "política educacional"; "políticas educacionais"; "política educativa"; "implementação de políticas"; "Política Nacional de Educação Digital"; "PNED"	"educational policy"; "public policy"; "policy implementation"; "policy enactment"
III	População	Público investigado	professor; professora; professores; professoras; docente; docentes; "profissionais da educação"	teacher*; educator*
IV	População	Nível de ensino	"anos iniciais"; "séries iniciais"; "ensino fundamental"; "alfabetização"; "educação básica"	"primary education"; "elementary education"; "primary school"; "early grades"

Fonte: Elaborado pela autora (2026).

Nas bases nacionais, escrevemos por extenso as variações de número e de gênero, em vez de recuperá-las por truncamento. Testamos antes: o truncamento não funciona do mesmo jeito em todas as plataformas, e, escrevendo por extenso, a mesma consulta traz o mesmo conjunto em qualquer base. Nas bases internacionais, que tratam o truncamento de maneira estável, mantivemos a forma abreviada.

Convém explicitar também o que a estratégia deliberadamente não inclui, pois essa decisão delimita o alcance da revisão. Os descritores relativos a temas do trabalho docente, entre eles formação docente, competências digitais, mediação docente e prática pedagógica, não integram a busca. A razão é metodológica: esses termos nomeiam temas sobre os profissionais da educação, enquanto o bloco de população nomeia o público buscado. Incorporados ao bloco de população, eles anulariam o filtro de nível de ensino, pois a combinação por OR bastaria para recuperar qualquer estudo sobre prática pedagógica, em qualquer etapa. As afirmações da literatura sobre formação, mediação e prática docente ficam para a etapa de extração dos dados, em resposta à subpergunta (b).

2.2.1 Execução das buscas e verificação de consistência

Realizamos as buscas em cada base de forma incremental, acrescentando os blocos de descritores gradualmente. Fizemos quatro consultas sucessivas: primeiro, o Bloco I isoladamente; depois, sua combinação com o Bloco II; em seguida, a inclusão do Bloco III; e, por fim, a estratégia completa. Aplicamos os filtros de período e de tipo de documento somente na última consulta. Esse modo de execução mostrou como o número de registros se modificava a cada acréscimo e, ao mesmo tempo, se a estratégia estava sendo processada corretamente pelas diferentes plataformas. Como cada nova cláusula AND deveria manter ou reduzir o número de resultados, qualquer aumento entre duas consultas sucessivas sinalizaria que a execução precisava de revisão. Foi assim que percebemos dois problemas antes do registro definitivo. Na ERIC, quando submetemos a estratégia em campo único, o número de resultados subiu entre a segunda e a terceira consultas, o que não poderia acontecer. Refizemos, então, a busca pela interface avançada, com os blocos organizados em linhas separadas e o operador AND selecionado na própria ferramenta, restabelecendo a sequência esperada. Na BDTD, rodamos a mesma estratégia duas vezes e a terceira consulta deu números diferentes. Realizamos novamente a busca pela interface avançada, e o valor registrado foi confirmado em duas das três rodadas realizadas. Mantivemos essas ocorrências no relato porque fazem parte do percurso e mostram as decisões que tomamos durante as buscas, como pede o princípio de auditabilidade discutido por Kitchenham e Charters (2007). Os quantitativos obtidos em cada etapa, por base, estão apresentados no Apêndice A, juntamente com a indicação da interface utilizada.

2.2.2 Critérios de inclusão e exclusão

Deixar claros os critérios de inclusão e exclusão é o que permite acompanhar e conferir a revisão (KITCHENHAM; CHARTERS, 2007; PAGE et al., 2022). Os critérios que adotamos são de dois tipos. Uns decorrem dos blocos da estratégia de busca apresentados no Quadro 2 e aplicam na leitura dos textos a mesma delimitação que a estratégia aplicou na recuperação dos registros. Os outros são os critérios metodológicos usuais em revisões sistemáticas, relativos a tipo de publicação, período, idioma, acesso e qualidade. O Quadro 3 apresenta o conjunto, com as respectivas justificativas.

Quadro 3 – Critérios de inclusão e exclusão com justificativas metodológicas

Tipo	Dimensão	Critério	Justificativa
Inclusão	Objeto (Blocos I e II)	Estudos que tratem da educação digital como objeto de política	Corresponde ao componente Interesse do PICO e à questão norteadora, que

		pública, abrangendo processos de formulação, implementação ou atuação de políticas, programas ou diretrizes de tecnologia na educação	investiga a implementação de políticas e não o uso de tecnologias em si
Inclusão	Público (Bloco III)	O público delimitado pela revisão são profissionais da educação vinculados aos anos iniciais. A presença desses profissionais permite responder à subpergunta relativa à interpretação e à atuação das políticas no cotidiano escolar.	O público desta tese são os profissionais da educação. Estudos que analisam política sem qualquer presença desses profissionais não respondem às subperguntas da revisão
Inclusão	Nível de ensino (Bloco IV)	Estudos realizados nos anos iniciais do Ensino Fundamental, ou em etapas que os incluam, desde que os dados ou as análises sejam identificáveis para essa etapa	Delimita a população. A exigência de identificabilidade evita incorporar estudos de educação básica cujos achados não possam ser atribuídos aos anos iniciais
Inclusão	Natureza do estudo	Estudos empíricos primários, que produzam dados próprios, e estudos teóricos ou documentais que analisem políticas, normativas ou documentos institucionais	Os dois tipos produzem evidência pertinente à questão norteadora. Os empíricos informam sobre o que ocorre nas escolas; os documentais, sobre o que as políticas prescrevem e como são formuladas
Inclusão	Tipo de publicação	Artigos em periódicos revisados por pares, teses e dissertações	Restringe o corpus a trabalhos com processo de avaliação verificável, condição do rigor exigido em revisão sistemática de doutorado
Inclusão	Período	Publicações entre 2019 e setembro de 2026	Cobre os contextos pré-pandêmico, pandêmico e pós-pandêmico e acompanha a formulação e a institucionalização da PNED
Inclusão	Idioma	Português e inglês	Correspondem aos idiomas dos descritores empregados na estratégia de busca e cobrem a produção nacional e a literatura internacional de referência
Inclusão	Acesso	Texto completo disponível	Resumos isolados não permitem a extração sistemática dos dados nem asseguram a rastreabilidade das decisões analíticas
Exclusão	Objeto	Estudos que abordem tecnologias digitais apenas como recurso didático, ferramenta de ensino ou objeto de avaliação de aprendizagem, sem qualquer dimensão de política pública	A questão norteadora investiga a implementação de políticas. Estudos de uso pedagógico de ferramentas, ainda que pertinentes ao campo, não respondem a ela
Exclusão	Público	Estudos centrados exclusivamente em estudantes, famílias ou desenvolvedores de tecnologia, sem que os profissionais da educação figurem como sujeitos ou como objeto de análise	Decorre da delimitação do público. Preserva a coerência entre a estratégia de busca, os critérios de triagem e as subperguntas da revisão
Exclusão	Nível de ensino	Estudos voltados exclusivamente à educação infantil, aos anos finais do Ensino Fundamental, ao ensino	O foco empírico da tese são os anos iniciais, do 1º ao 5º ano, incluído o ciclo de alfabetização. Excluem-se

		médio, à educação profissional ou ao ensino superior	apenas os estudos centrados em outras etapas sem articulação com essa
Exclusão	Tipo de estudo	Revisões sistemáticas, integrativas e de escopo, metanálises, meta-sínteses, mapeamentos sistemáticos e estudos bibliométricos, assim como estudos cujo corpus seja constituído exclusivamente pela agregação de outros estudos primários	Uma revisão sistemática sintetiza estudos primários. Incorporar outras sínteses ao corpus faria com que a mesma evidência primária fosse contabilizada duas vezes. Sínteses pertinentes ao tema são utilizadas como literatura de contextualização, sem integrar o corpus analisado
Exclusão	Abordagem	Estudos de natureza exclusivamente técnica, voltados a engenharia de sistemas, desenvolvimento de software ou infraestrutura de rede, sem interface pedagógica ou de política educacional	Trabalhos dessa natureza tratam de objetos técnicos e não do processo pelo qual uma política chega à escola
Exclusão	Tipo de documento	Editoriais, resenhas, entrevistas, cartas ao editor, relatos de experiência sem tratamento analítico, materiais de divulgação e trabalhos de eventos sem revisão por pares	Documentos sem processo de avaliação ou sem tratamento analítico não sustentam a síntese pretendida
Exclusão	Duplicidade de publicação	Estudos veiculados em mais de um formato, como dissertação e artigo dela derivado, dos quais se mantém a versão mais completa	Evita a contagem múltipla de um mesmo conjunto de dados, que inflaria artificialmente a base de evidências
Exclusão	Qualidade metodológica	Estudos que não atinjam a pontuação mínima de 3 em 5 no instrumento correspondente à sua natureza	Assegura nível verificável de rigor em cada tipo de estudo, sem submeter delineamentos distintos a um mesmo instrumento

Fonte: Elaborado pela autora (2026).

Na triagem, foram decisivos os critérios de nível de ensino e de público. O de nível de ensino admite estudos sobre etapas mais amplas, desde que os achados relativos aos anos iniciais sejam identificáveis no texto. Exigimos, portanto, a possibilidade de atribuição: um estudo de educação básica com participantes caracterizados por etapa atende ao critério; outro com achados apresentados em bloco, sem essa caracterização, não atende. O critério de público não exige que os profissionais da educação constituam o foco exclusivo do estudo; basta que compareçam como sujeitos ou como objeto de análise, pois, sem isso, as subperguntas sobre a atuação profissional ficariam sem base empírica.

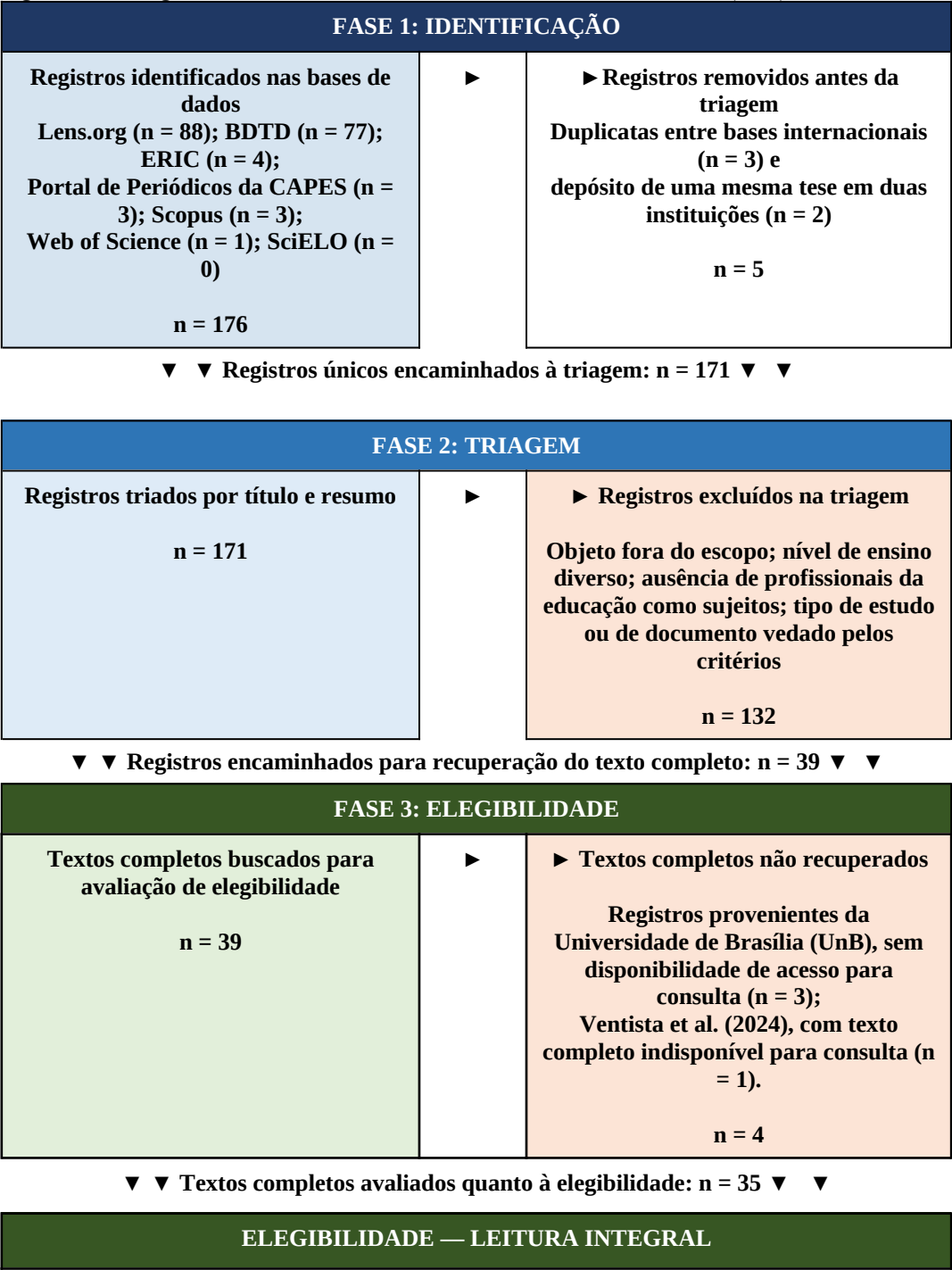
2.2.3 Seleção, avaliação da qualidade e extração dos dados

No processo de seleção, seguimos as quatro fases previstas na declaração PRISMA 2020: identificação, triagem, elegibilidade e inclusão. A Figura 1 apresenta o fluxograma com os quantitativos de cada fase.

As sete bases retornaram 176 registros. Com a remoção de duplicatas, eliminamos cinco registros, três deles decorrentes da indexação de um mesmo artigo em bases internacionais distintas e dois decorrentes do depósito de uma mesma tese em duas instituições. Na triagem por título e resumo, excluímos 132 registros, e os 39 restantes foram buscados para leitura integral. Quatro textos completos não puderam ser recuperados, sendo três registros provenientes da Universidade de Brasília (UnB), sem disponibilidade de acesso para consulta, e Ventista et al. (2024), cujo texto completo não estava disponível. Dos 35 textos completos avaliados quanto à

elegibilidade, excluímos 26, conforme os critérios discriminados no fluxograma, e chegamos, por fim, a nove estudos no corpus. O corpus final é apresentado na Figura 1 e no Quadro 6.

Figura 1 – Fluxograma PRISMA 2020 da Revisão Sistemática de Literatura (RSL)



Textos completos avaliados quanto à elegibilidade Leitura integral com aplicação dos critérios de inclusão e exclusão do Quadro 3 n = 35	► Textos completos excluídos após leitura integral Política pública não é objeto de análise (n = 12); dados não atribuíveis aos anos iniciais (n = 7); profissionais da educação não figuram como sujeitos (n = 3); revisão de literatura (n = 3); qualidade metodológica insuficiente (n = 1). n = 26
--	--

▼ ▼ Estudos incluídos no corpus analítico final: n = 9 ▼ ▼

FASE 4: INCLUSÃO
Estudos incluídos no corpus analítico final n = 9 Seis artigos em periódicos revisados por pares e três teses ou dissertações brasileiras.

Fonte: Elaborada pela autora (2026), com base no protocolo PRISMA 2020 (PAGE et al., 2022). Disponível em: <https://www.prisma-statement.org/prisma-2020-flow-diagram> . Acesso em: 15 set. 2026.

Nota: busca exploratória preliminar entre outubro e dezembro de 2025; busca sistemática definitiva executada em setembro de 2026. Quatro textos completos não foram recuperados em razão da indisponibilidade de acesso para consulta: três registros provenientes da Universidade de Brasília (UnB) e Ventista et al. (2024).

A avaliação da qualidade dos estudos incluídos distingue duas naturezas de trabalho, conforme o critério de inclusão correspondente do Quadro 3. Aos estudos empíricos primários aplica-se o Mixed Methods Appraisal Tool, versão 2018 (HONG et al., 2018). O instrumento contempla cinco categorias de delineamento, cada uma composta por cinco critérios de avaliação. Nos estudos de métodos mistos, são avaliados conjuntamente o componente qualitativo, o componente quantitativo segundo a categoria pertinente e a integração entre os métodos, conforme a categoria específica de métodos mistos. Aos estudos teóricos e documentais o instrumento não se aplica, porque nenhuma de suas categorias contempla análises que não produzem dados empíricos. Para esse conjunto, adotamos o protocolo próprio apresentado no Quadro 4, elaborado com base nos princípios de transparência e auditabilidade que orientam a revisão (KITCHENHAM; CHARTERS, 2007; OKOLI, 2019). Para fins desta revisão, estabelecemos como piso metodológico o atendimento de pelo menos três dos cinco critérios em cada dimensão metodológica pertinente. As pontuações registram o atendimento aos critérios utilizados para a decisão de permanência no corpus e não constituem medida global de qualidade do estudo (HONG et al., 2018).

Quadro 4 – Critérios de avaliação de estudos teóricos e documentais

Critério	Pergunta avaliativa
C1	O estudo explicita o objeto e a questão que orientam a análise?
C2	As fontes analisadas estão identificadas e são verificáveis pelo leitor?
C3	Os procedimentos de seleção e de tratamento das fontes estão descritos?
C4	A argumentação é sustentada pelas fontes apresentadas, sem generalizações não ancoradas nelas?
C5	Os limites de alcance da análise estão declarados?

Fonte: Elaborado pela autora (2026), com base nos princípios de transparência e auditabilidade formulados por Kitchenham e Charters (2007) e Okoli (2019).

Perguntas de triagem do MMAT 2018, aplicadas aos estudos empíricos:

S1. O estudo apresenta perguntas de pesquisa claras?

S2. Os dados coletados permitem responder às perguntas de pesquisa?

Quadro 5 - Avaliação da qualidade metodológica do corpus

Parte A - Estudos empíricos avaliados pelo MMAT 2018

Nº	Estudo	Categoria MMAT	S1	S2	1	2	3	4	5	Resultado
E1	Brown et al. (2021)	Qualitativo (cat. 1)	S	S	S	S	?	S	S	4/5
E2	Gómez-Nashiki e Quijada-Lovatón (2021)	Qualitativo (cat. 1)	S	S	S	S	S	S	S	5/5
E3	Karaferye (2022)	Qualitativo (cat. 1)	S	S	S	S	S	S	S	5/5
E4	Paños-Castro, Arruti e Korres (2022)	Quant. descritivo (cat. 4)	S	S	S	?	S	N	S	3/5
E6	Pereira (2022)	Qualitativo (cat. 1)	S	S	S	S	S	S	S	5/5
E7	Tussi (2023)	Qualitativo (cat. 1)	S	S	S	S	S	S	S	5/5
E8	Ivanishchenko, Busana e Reuter (2024)	Quant. descritivo (cat. 4)	S	S	S	N	S	N	S	3/5
E9	Nunes (2024)	Qualitativo (cat. 1)	S	S	S	S	S	N	S	4/5

Parte B – Estudo de métodos mistos

Nº	Estudo	Componente qualitativo – cat. 1	Componente quantitativo – cat. 4	Métodos mistos – cat. 5	Decisão
E5	Williams (2022)	5/5	3/5	4/5	Incluído

Fonte: Elaborado pela autora (2026), com base no Mixed Methods Appraisal Tool (MMAT), versão 2018 (HONG et al., 2018).

Nota: S = sim; N = não; ? = não é possível determinar. Nos estudos de métodos mistos, foram avaliados conjuntamente os componentes qualitativo e quantitativo e a integração entre os métodos, conforme orientação do MMAT 2018. Os resultados apresentados como 3/5, 4/5 ou 5/5 correspondem à contagem operacional dos critérios atendidos em cada dimensão metodológica e não constituem escore global de qualidade do estudo.

Itens da categoria 1, qualitativo: 1) abordagem qualitativa adequada à pergunta; 2) métodos de coleta adequados; 3) achados suficientemente derivados dos dados; 4) interpretação sustentada pelos dados; 5) coerência entre fontes, coleta, análise e interpretação.

Itens da categoria 4, quantitativo descritivo: 1) estratégia de amostragem relevante; 2) amostra representativa da população-alvo; 3) medidas apropriadas; 4) risco baixo de viés de não resposta; 5) análise estatística apropriada à pergunta.

Itens da categoria 5, métodos mistos: 1) justificativa adequada para o uso de métodos mistos; 2) integração efetiva dos componentes qualitativo e quantitativo; 3) interpretação adequada dos resultados da integração; 4) tratamento adequado das divergências e inconsistências entre os resultados qualitativos e quantitativos; 5) aderência dos diferentes componentes aos critérios de qualidade das respectivas tradições metodológicas.

Um estudo foi excluído já na avaliação. Quezada-Morales (2022) obteve 1 ponto de 5 nos critérios da categoria qualitativa, abaixo do piso metodológico previamente estabelecido para permanência no corpus. O texto não explicita critérios de seleção dos três entrevistados, não descreve adequadamente o procedimento de coleta, não informa método analítico ou

procedimento de codificação e não apresenta seção de limitações. Pela regra de corte definida no Quadro 3, excluímos o estudo na avaliação de elegibilidade.

A aplicação também exigiu a classificação dos estudos segundo os delineamentos efetivamente identificados em seus textos. Classificamos Williams (2022) como estudo de métodos mistos, por combinar procedimentos qualitativos e quantitativos em um estudo de caso, e consideramos em sua avaliação os critérios da categoria qualitativa, da categoria quantitativa descritiva e da categoria específica de métodos mistos. Ivanishchenko, Busana e Reuter (2024), apesar de apresentarem o estudo como misto, foram classificados na categoria quantitativa descritiva, uma vez que o texto não descreve componente qualitativo de coleta ou de análise. A classificação seguiu, assim, o que os textos de fato relatam, independentemente da designação adotada pelos autores.

Conduzimos a extração dos dados por formulário padronizado, organizado pelas três subperguntas da revisão. De cada estudo, registramos a identificação bibliográfica, a natureza do estudo, o contexto e o nível de ensino, os procedimentos metodológicos e os achados relativos a cada subpergunta. A síntese seguiu os procedimentos da síntese temática de terceira ordem propostos por Thomas e Harden (2008), que organiza os achados em codificação dos resultados dos estudos, construção de temas descritivos e produção de temas analíticos que ultrapassam o conteúdo dos estudos originais.

Nos estudos quantitativos e mistos, incorporamos os resultados de forma descritiva à matriz de síntese, sem transformar medidas quantitativas em temas qualitativos, e relacionamos esses achados aos eixos analíticos apenas quando contribuíram com respostas às subperguntas da RSL.

2.3 APRESENTAÇÃO E SÍNTESE DOS RESULTADOS

Após a seleção, chegamos a um corpus de nove estudos, seis deles artigos publicados em periódicos revisados por pares e três teses ou dissertações brasileiras. A distribuição temporal se concentra nos anos imediatamente posteriores ao fechamento das escolas: dois estudos de 2021, quatro de 2022, um de 2023 e dois de 2024. Nenhum estudo do corpus é anterior a 2021, embora o recorte temporal da busca alcance 2019.

A distribuição geográfica abrange diferentes contextos nacionais e regionais. O Brasil comparece com três trabalhos, todos oriundos da BDTD e situados em redes municipais distintas: Fortaleza, Passo Fundo e Aracaju. México, Turquia, Espanha, Cuba e Luxemburgo comparecem com um estudo cada, além da Escócia, representada por um estudo realizado em escolas primárias escocesas.

Quanto ao delineamento, seis estudos são qualitativos, dois são quantitativos descritivos e um adota métodos mistos. Os estudos qualitativos recorrem predominantemente a entrevistas semiestruturadas, com uso também de grupo focal, observação e etnografia de rede. Os dois estudos quantitativos descritivos trabalham com amostras de porte muito distinto entre si, 159 e 1.069 participantes, e empregam instrumentos submetidos a procedimentos de validação. Predomina, portanto, a pesquisa que procura entender a implementação de perto, embora haja também estudos que descrevem fatores associados ao uso das tecnologias.

Quanto à origem dos registros, o Lens.org respondeu por seis dos estudos incluídos e a BDTD por três, enquanto ERIC e Web of Science contribuíram com um cada, sendo que parte dos estudos foi recuperada simultaneamente por mais de uma base. O SciELO, o Portal de Periódicos da CAPES e o Scopus não contribuíram com estudos para o corpus final. O Quadro 6 sintetiza o conjunto.

Quadro 6 – Matriz de síntese dos estudos incluídos

Estudo (país)	Objetivo	Metodologia	Principais achados
Brown, McLennan, Mercieca, Mercieca,	Compreender o impacto da tecnologia digital no	Qualitativa. Entrevistas semiestruturadas com	As orientações oficiais impuseram restrições ao

Robertson e Valentine (2021) (Escócia)	ensino e na aprendizagem em escolas primárias durante o primeiro confinamento.	mais de 60 professores e diretores de escolas primárias; análise temática orientada pela noção de Thirdspace.	trabalho pedagógico, entre elas a não autorização generalizada de sessões síncronas e a exigência de câmeras desligadas. Os profissionais da educação construíram um espaço intermediário de ação entre as prescrições recebidas e as condições da escola.
Gómez-Nashiki e Quijada-Lovatón (2021) (México)	Analisar as ações que docentes de diferentes estados implementaram para dar continuidade às atividades de aprendizagem durante a contingência sanitária.	Qualitativa, Teoria Fundamentada. Entrevistas por videochamada com 20 profissionais de educação em funções de regência, direção e assessoria técnico-pedagógica, em oito estados.	Os docentes reconceituaram a própria prática em curto intervalo e ajustaram o trabalho para cumprir as indicações do programa federal Aprende en Casa. A conclusão registra que a estratégia governamental mostrou limitações.
Karaferye (2022) (Turquia)	Examinar as abordagens, as fontes de preocupação e as expectativas de professores dos anos iniciais quanto ao ensino e à aprendizagem digitais.	Qualitativa. Grupo focal com 12 professores de 1º a 4º ano em exercício, com 10 a 27 anos de experiência; análise de conteúdo.	A pandemia operou como catalisador da revisão das políticas educacionais. Registra o crescimento em número, variedade e alcance dos cursos de formação e do suporte oferecidos aos professores pelo Ministério da Educação.
Paños-Castro, Arruti e Korres (2022) (Espanha (País Basco))	Analisar a competência digital dos professores do ensino primário durante a pandemia, no contexto das políticas de incorporação de tecnologias.	Quantitativa. Questionário validado por oito especialistas, com alfa de Cronbach de 0,87, aplicado a 1.069 professores do ensino primário, equivalentes a 8,9% do total da região.	Situa a trajetória das políticas espanholas desde o programa Atenea, nos anos 1980, até a Escuela 2.0 e os programas bascos EIMA 2.0 e Sare Hezkuntza Gelan. A sucessão de programas convive com carências persistentes registradas pela literatura.
Williams (2022) (Cuba)	Investigar os ambientes de aprendizagem de escolas primárias cubanas e a pertinência de aplicar a elas os referenciais recomendados internacionalmente.	Estudo de caso de métodos mistos. Entrevistas em grupo, questionário em escala Likert e observação com cerca de 20 participantes, entre professores, administradores, estudantes de pedagogia e formadores; codificação In Vivo.	O sistema cubano apresenta currículo nacional de informática com marcos definidos para cada nível de escolarização. As sanções externas restringem a importação de tecnologias para o país e para a sala de aula.
Pereira (2022) (Brasil (Aracaju))	Compreender os processos discursivos de contextualização e recontextualização da BNCC e da Política de Inovação Educação Conectada na rede municipal.	Etnografia de rede, análise documental de políticas, resoluções, diretrizes e portarias, e entrevistas semiestruturadas com profissionais da educação; Abordagem do Ciclo de Políticas.	O estudo sustenta que a integração das tecnologias digitais requer mudanças no planejamento e na organização da política pedagógica, articuladas aos processos de contextualização e recontextualização identificados na rede.

Tussi (2023) (Brasil (Passo Fundo))	Identificar os desafios do processo de implementação de um projeto de computação em rede pública municipal.	Exploratória, qualitativa e participante. Formulários e tabelas de acompanhamento; elaboração de sequência didática com 181 aulas para todos os anos dos anos iniciais.	O estudo identifica a capacitação dos profissionais da educação, a consolidação das equipes e o conhecimento dos materiais didáticos e das ferramentas digitais como condições relevantes para a implementação do projeto.
Ivanishchenko, Busana e Reuter (2024) (Luxemburgo)	Examinar os fatores associados a práticas eficientes de tecnologia educacional entre os professores da escola fundamental.	Quantitativa descritiva. Survey on-line com 159 profissionais da educação de K-6 em diferentes funções, com resultados reportados por ciclo; análise de regressão.	O país apresenta a maior despesa por estudante da União Europeia e políticas nacionais sucessivas, Digital4Education (2015) e Einfach Digital (2020). O estudo enuncia que despesa elevada e políticas coerentes nem sempre conduzem a aplicações frequentes e inovadoras das tecnologias nas salas de aula.
Nunes (2024) (Brasil (Fortaleza))	Avaliar como as políticas de formação continuada da rede municipal se desenvolvem para o uso de tecnologias digitais no ciclo de alfabetização.	Qualitativa, perspectiva de Avaliação em Profundidade. Pesquisa bibliográfica e documental, observação não participante e entrevistas semiestruturadas; análise de conteúdo.	Entre 2019 e 2023 a rede não ofertou ações formativas específicas para o uso pedagógico de tecnologias digitais no ciclo de alfabetização. Os profissionais da educação participantes reconhecem a importância do tema, e a maioria não recebeu formação.

Fonte: Elaborado pela autora (2026). BNCC: Base Nacional Comum Curricular.

2.4 ANÁLISE TEMÁTICA E DISCUSSÃO CRÍTICA

A síntese temática organizou os achados em três eixos, correspondentes às subperguntas da revisão. Na sequência, apresentamos as convergências e divergências entre os estudos e situamos cada eixo em relação ao problema geral desta tese.

2.4.1 As condições de implementação e a insuficiência da provisão

O achado mais recorrente do corpus envolve a relação entre investimento público e mudança no trabalho escolar. Ivanishchenko, Busana e Reuter (2024) examinam um país com a maior despesa por estudante da União Europeia e duas políticas nacionais sucessivas de digitalização da educação e concluem que despesa elevada e políticas coerentes nem sempre conduzem a aplicações frequentes e inovadoras das tecnologias nas salas de aula. Recursos financeiros e coerência normativa, isoladamente, não asseguraram a mudança da prática.

Paños-Castro, Arruti e Korres (2022) chegam a resultado convergente por outro caminho. A análise reconstitui a trajetória das políticas espanholas de incorporação de tecnologias desde o programa Atenea, nos anos 1980, passando pela Escuela 2.0 e pelos programas bascos EIMA 2.0 e Sare Hezkuntza Gelan, e verifica a convivência da sucessão de programas com carências registradas de modo persistente pela literatura, não superadas em quatro décadas de política.

Os dois estudos sugerem que a provisão material, relevante como é, explica apenas em parte as condições de implementação. Os estudos brasileiros do corpus indicam onde essas condições se manifestam. Nunes (2024) registra, em Fortaleza, a ausência de ações formativas específicas para o uso pedagógico de tecnologias digitais no ciclo de alfabetização. Tussi (2023) mostra a implementação de um projeto de computação em Passo Fundo dependente da

capacitação dos profissionais e da consolidação das equipes. A formação aparece, assim, como condição de implementação ao lado da infraestrutura, e retomamos esses estudos em conjunto na seção 2.4.4.

Em dois estudos, os condicionantes são de outra ordem. Williams (2022) documenta um sistema educacional com currículo nacional de informática estruturado por marcos em cada nível de escolarização, cuja realização esbarra em sanções externas que restringem a importação de tecnologias para o país. Nesse caso, o padrão se inverte, pois a política curricular é robusta e a base material depende de fatores alheios ao controle da política educacional. Brown et al. (2021) identificam constrangimentos produzidos pela própria regulação, pois as orientações oficiais escocesas não autorizaram de modo generalizado as sessões síncronas e exigiram câmeras desligadas para as crianças, o que delimitou as práticas pedagogicamente possíveis.

As condições de atuação de uma política de educação digital compreendem, portanto, além da infraestrutura, o tempo de trabalho disponível para formação, a organização institucional da rede e o marco regulatório que autoriza ou restringe determinadas práticas. Os estudos mostram a relação entre infraestrutura, formação, suporte institucional, tempo de trabalho e regulação e indicam que um mesmo recurso assume significados distintos conforme as demais condições em que é incorporado ao cotidiano escolar. Por isso, reunir essas condições numa lista de requisitos não garantiria a implementação. No Brasil, o equipamento ocupou por muito tempo o centro dessas políticas, como mostra o Capítulo 5.

O alcance desse achado é limitado. Os estudos registram a presença ou a ausência das condições como fator explicativo dos resultados e deixam sem exame a sua produção, isto é, as decisões de gestão, os arranjos de financiamento e as disputas internas às redes que fazem a formação continuada existir em um município e faltar em outro.

O território também comparece no corpus de modo restrito, como contraste entre países e regiões, sem variação interna a um mesmo sistema. Williams (2022) documenta uma restrição de escala nacional, imposta de fora do sistema educacional, e Paños-Castro, Arruti e Korres (2022) trabalham com uma comunidade autônoma dotada de programas próprios. Não encontramos estudo sobre as diferenças, dentro de um mesmo país, entre a capacidade de implementação de uma rede municipal de grande porte e a de um município pequeno. No Brasil, onde a educação básica se organiza em regime de colaboração entre entes com capacidades desiguais, essa ausência pesa na compreensão das condições territoriais de atuação das políticas de educação digital. A pesquisa TIC Educação (CETIC.br, 2024), referência externa ao corpus, dá a dimensão dessas diferenças entre escolas brasileiras. A leitura do território como dimensão constitutiva do contexto da prática, proposta nesta tese, não encontra apoio direto na literatura recuperada e vem de referenciais externos ao corpus. Santos (1999, p. 19) afirma que “o território não é uma categoria de análise, a categoria de análise é o território usado”, e Massey (2008, p. 29) compreende o espaço “como a esfera na qual distintas trajetórias coexistem”, formulações que permitem ler também as desigualdades internas a um mesmo distrito.

2.4.2 Os profissionais da educação como intérpretes das políticas

A segunda subpergunta encontra no corpus uma resposta convergente quanto ao papel atribuído aos profissionais da educação, com variação no enquadramento teórico. Pereira (2022), retomado na seção 2.4.4, adota explicitamente a Abordagem do Ciclo de Políticas. Brown et al. (2021) examinam a atuação de profissionais da educação diante de prescrições institucionais durante o fechamento das escolas, enquanto Gómez-Nashiki e Quijada-Lovatón (2021) analisam ações desenvolvidas por profissionais em diferentes funções para a continuidade das atividades de aprendizagem. Com enquadramentos diferentes, os três estudos partem da mesma ideia, a de que a política é interpretada na escola por quem a põe em prática.

Gómez-Nashiki e Quijada-Lovatón (2021) mostram as exigências dessa interpretação quando as condições faltam. Os participantes reconceituaram a própria prática em curto intervalo e ajustaram o trabalho às indicações do programa federal, enquanto a conclusão do

estudo registra limitações da estratégia governamental. Lado a lado, as duas informações sugerem uma transferência de responsabilidades para o trabalho cotidiano dos profissionais da educação, registrada pelo estudo sem ser tomada como objeto, e é nesse ponto que nossa proposição procura avançar.

Brown et al. (2021) nomeiam esse lugar de trabalho com a noção de terceiro espaço, de Edward Soja (1996), originária da geografia crítica e do urbanismo e trazida pelos autores para o contexto escolar. No estudo, o primeiro espaço corresponde às condições concretas das escolas escocesas durante o confinamento; o segundo, às orientações oficiais que restringiram as sessões síncronas e exigiram câmeras desligadas; e o terceiro, ao espaço intermediário de ação construído pelos profissionais da educação entre as prescrições recebidas e as condições encontradas. Com essa noção, os autores leem a mediação profissional como trabalho realizado entre a prescrição da política e as condições reais da escola.

Quanto ao efeito das ações formativas, os estudos divergem. Karaferye (2022) documenta crescimento em número, variedade e alcance dos cursos de formação e do suporte oferecidos pelo Ministério da Educação turco, e Nunes (2024) verifica a ausência de ações formativas específicas na rede municipal brasileira examinada. A divergência recomenda cautela na generalização, para redes municipais brasileiras, de achados obtidos em sistemas nacionais centralizados.

Sistemas nacionais centralizados, como o turco, concentram a oferta formativa em um único ente responsável, ao passo que a educação básica brasileira se organiza em regime de colaboração entre União, estados e municípios, com competências concorrentes e capacidades institucionais desiguais. O corpus não examina essa variação interna ao federalismo brasileiro, e a literatura internacional recuperada também não oferece instrumentos para ler a implementação como processo que depende da articulação entre entes federados, situação de uma rede municipal de pequeno porte como a investigada.

As funções de gestão recebem tratamento igualmente limitado. Três estudos do corpus incluem diretores ou dirigentes entre os sujeitos ouvidos, mas nenhum trata a posição de gestão como mediadora da relação entre a diretriz e a prática de sala de aula. Os gestores comparecem como informantes sobre a política, ao lado dos professores regentes, sem exame de sua função institucional como fonte de uma leitura própria da norma. Os estudos registram o relato do gestor sobre a chegada da política à escola e quase nada perguntam sobre o modo como ele a leu. Nesta tese, ouvimos profissionais em funções diversas na mesma escola, além de um técnico da Secretaria Municipal de Educação, e precisamos distinguir os efeitos da posição institucional sobre essa leitura.

Há, ainda, um limite mais importante no tratamento desse papel pelo corpus, com efeito sobre o desenho desta tese. Os estudos investigam a mediação profissional sobretudo em sua relação com os resultados ou com as formas assumidas pela política na escola e examinam pouco a experiência de quem a produz e as razões que a orientam. Aparecem pouco, e às vezes nem aparecem, os motivos que levam um profissional a interpretar uma diretriz de certo modo, as negociações que estabelece entre o que a norma pede e o que a escola comporta e o sentido que atribui a esse trabalho. Reconhecida a centralidade da interpretação profissional, as condições em que ela se produz recebem exame menos denso. Interpretar, aqui, significa decidir dentro de limites. Ball, Maguire e Braun (2016, p. 14) lembram que as políticas “raramente ditam ou determinam a prática, mas algumas mais do que outras estreitam a gama de respostas criativas”, e Ball (2011, p. 45-46) acrescenta que elas “criam circunstâncias nas quais o espectro de opções disponíveis sobre o que fazer é reduzido ou modificado”, de modo que “uma resposta ainda precisa ser construída no contexto”. Faltam ao corpus, sobretudo, duas dimensões. A primeira são as culturas profissionais, que Hargreaves (2005, p. 189, tradução nossa) define como “crenças, valores, hábitos e formas de fazer as coisas assumidas pelas comunidades de professores que têm de enfrentar exigências e limitações semelhantes ao longo de muitos anos”,

e que filtram o que a política pede. A segunda são as pressões por resultados, que podem levar a escola a produzir registros e evidências de uma política que não encontrou condições para acontecer, situação que Ball (2004) descreve com a noção de performatividade e Ball (2002), com a de fabricação. Nenhum dos estudos, além disso, separa a situação em que o profissional trabalha com um recurso existente daquela em que trabalha a partir de uma condição ausente, seja o equipamento, a conexão ou a formação que a política anunciou. Essas dimensões compõem a tese de partida, apresentada na seção 1.5 da Introdução, cujos critérios de leitura definimos no Capítulo 4.

2.4.3 Os sentidos de cultura digital e de formação cidadã

A terceira subpergunta tem menos apoio no corpus do que as duas anteriores, e esse desequilíbrio é um resultado da revisão, que contrasta com o peso dado pela política ao tema: a PNED, como vimos na Introdução, associa a cultura digital à participação consciente e democrática por meio das tecnologias e os direitos digitais à proteção dos dados de crianças e adolescentes (BRASIL, 2023, art. 3º, III e IV). Nos anos iniciais, e sobretudo no 1º e no 2º ano, as crianças acabam de ingressar na escolarização obrigatória, e, como vimos com Buckingham na seção 2.1.1, a familiaridade com dispositivos não basta para formar leitores críticos do mundo digital. O modo como o eixo chega à sala de aula decide se essa formação acontece, e sobre isso a literatura encontrada diz pouco.

Williams (2022) oferece a formulação mais explícita. O currículo nacional de informática cubano, estruturado por marcos definidos para cada nível de escolarização, trata a cultura digital como conteúdo curricular com progressão própria e lugar definido no percurso escolar. Além disso, associa a educação digital a um percurso formativo com objetivos verificáveis em cada etapa.

Karaferye (2022), de modo parcial, registra o papel da pandemia como catalisador da revisão das políticas educacionais, o que sugere uma reorganização dos sentidos atribuídos à educação digital sob o efeito de um evento externo ao campo. Nos demais estudos do corpus, os sentidos formativos comparecem subordinados ao exame das condições de implementação ou das práticas profissionais, sem constituírem objeto central de análise.

Não há, no corpus, estudo dedicado diretamente à relação entre educação digital e formação cidadã das crianças nos anos iniciais. Esse tema aparece sobretudo nas finalidades e orientações das políticas, e os estudos não o examinam a partir das experiências das crianças na escola.

As crianças não figuram como sujeitos em nenhum dos nove estudos, e o único trabalho recuperado pela busca com crianças como informantes foi excluído por ausência de profissionais da educação entre os participantes. O corpus examina, portanto, a política pelos adultos que a mediam. Isso é coerente com o recorte desta revisão e limita seu alcance, pois a literatura recuperada nada diz sobre o desenvolvimento das crianças. Para uma política justificada em nome das crianças, essa ausência é significativa.

Falta também ao eixo o exame da relação entre educação digital e as plataformas privadas que a operacionalizam. Os nove estudos não tratam dela nem das implicações da extração de dados escolares pelos fornecedores desses recursos. Williams (2022) registra a dependência de importação tecnológica como constrangimento nacional, sem tratar da dependência institucional em relação a fornecedores. Fica pouco explorado, assim, o modo de expansão de plataformas e recursos digitais nas escolas. Essa questão não integra o objeto empírico desta tese e, por isso, a platformização e a governança de dados são discutidas no Capítulo 3 como contexto teórico, sem se converterem em categorias analíticas da investigação de campo. Deixá-la fora do campo foi uma escolha de desenho, feita com consciência do peso da questão.

2.4.4 Os estudos brasileiros: orientações nacionais em redes municipais

Pereira (2022), Tussi (2023) e Nunes (2024) são os únicos estudos do corpus situados em redes municipais sujeitas ao mesmo arranjo federativo da escola investigada. Cada um já apareceu nos eixos anteriores. Lidos juntos, mostram o nível no qual a PNED será posta em prática, o das redes municipais, que recebem orientações nacionais e respondem com o que têm.

Pereira (2022), em tese baseada na Abordagem do Ciclo de Políticas, acompanha a recontextualização da BNCC e da Política de Inovação Educação Conectada, ambas de origem federal, na rede municipal de Aracaju, com etnografia de rede, análise documental e entrevistas com profissionais da educação. O estudo sustenta a necessidade de mudanças no planejamento e na organização da política pedagógica da própria rede para a integração das tecnologias digitais. Sua contribuição para esta tese é de método e de escala: confirma a pertinência da ACP para ler políticas digitais federais no município e situa na rede municipal as mudanças de planejamento e de organização exigidas pela orientação nacional para chegar à escola.

Tussi (2023) acompanha, em pesquisa exploratória e participante, a construção de um projeto de computação na rede municipal de Passo Fundo, com a elaboração de uma sequência didática de 181 aulas para todos os anos iniciais. O estudo identifica a capacitação dos profissionais, a consolidação das equipes e o conhecimento dos materiais didáticos e das ferramentas digitais como condições da implementação. Essas condições foram produzidas pela própria rede, e o volume de material elaborado dá a medida do trabalho exigido de um município por uma proposta curricular de computação, trabalho considerável para uma rede realizar com seus próprios meios.

Nunes (2024) é o único estudo do corpus com o ciclo de alfabetização como recorte e, por isso, o que mais se aproxima, pelo recorte de etapa, das turmas investigadas. Com base em pesquisa documental, observação não participante e entrevistas semiestruturadas, a dissertação verifica a ausência, entre 2019 e 2023, de ações formativas específicas para o uso pedagógico de tecnologias digitais nessa etapa na rede municipal de Fortaleza. A maioria dos profissionais participantes não recebeu formação, embora reconheça a importância do tema. O dado descreve, numa capital, a formação como condição anunciada que não chega à etapa, situação examinada nesta tese.

Aracaju e Fortaleza são capitais, e Passo Fundo, cidade de porte médio. Nos três casos, a formação e a organização das equipes dependem de decisões locais. Nenhum deles examina uma rede de pequeno porte nem toma como objeto o financiamento das condições descritas, ponto retomado pelo Capítulo 5 na análise das fontes de recursos da PNED. Permanece em aberto o destino dessas condições numa rede como a de Tibau do Sul (RN), e a revisão não permite antecipar a resposta.

Os achados de Nunes (2024) e Tussi (2023) permitem formular uma questão que nenhum dos estudos toma como objeto: o que fazem os profissionais quando a formação não chega e a exigência curricular permanece? Aprendem por conta própria, no tempo retirado da jornada, ou restringem o trabalho ao que já dominam? No caso da PNED, a questão ganha concretude. A lei inclui a formação inicial e a continuada entre as estratégias do eixo (BRASIL, 2023, art. 3º, § 1º, IX e X), como ações de promoção, sem responsáveis, prazos ou fontes de custeio definidos no próprio dispositivo, e a educação digital se tornou componente curricular do ensino fundamental (BRASIL, 1996, art. 26, § 11). Pede-se aos profissionais o ensino de pensamento computacional e de direitos digitais a crianças de seis a dez anos sem garantia, no texto da lei, da chegada da formação correspondente antes da exigência. A revisão não autoriza afirmações sobre o saber desses profissionais, e esta tese não o avalia; registramos apenas a formação como parte das condições anunciadas pela política e a ausência, na literatura recuperada, de exame sobre o que acontece quando essa condição falta.

2.4.5 Convergências, divergências e apreciação da consistência das evidências

Além de agrupar os achados, é necessário indicar o quanto cada um se sustenta e separar o que se repete no corpus do que depende de poucos estudos. Diante da heterogeneidade metodológica do corpus, não atribuímos níveis formais de confiança às evidências por meio de um único instrumento. Apreciamos a consistência dos achados de forma analítica, considerando a convergência entre estudos, a diversidade dos contextos investigados, as limitações metodológicas identificadas e a adequação dos dados às perguntas da RSL.

Quadro 7 – Síntese da consistência dos achados por eixo temático

Eixo	Estudos que sustentam	Coerência e adequação	Limitações	Apreciação da consistência
Eixo 1. As condições de implementação excedem a provisão de equipamentos	Seis: Brown et al. (2021); Paños-Castro et al. (2022); Williams (2022); Tussi (2023); Ivanishchenko et al. (2024); Nunes (2024)	Coerência alta. O achado se repete em diferentes contextos nacionais e regionais e em três delineamentos distintos, incluindo duas amostras de porte (159 e 1.069 profissionais da educação). Luxemburgo mostra que recursos elevados, isoladamente, não explicam a frequência nem a inovação do uso.	Na avaliação pelo MMAT, dois dos seis estudos que sustentam o eixo obtiveram a pontuação mínima de 3 em 5 critérios na categoria principal correspondente, em razão de limitações relacionadas à amostragem e ao risco de viés de não resposta; os demais obtiveram pontuação superior.	Moderada a alta
Eixo 2. Os profissionais da educação atuam como intérpretes da política, em espaço de ação que eles próprios constroem	Quatro: Brown et al. (2021); Gómez-Nashiki e Quijada-Lovatón (2021); Karaferye (2022); Pereira (2022)	Coerência alta quanto ao papel atribuído. Pereira (2022) adota explicitamente a Abordagem do Ciclo de Políticas, enquanto Brown et al. (2021) e Gómez-Nashiki e	Divergência quanto à oferta formativa entre sistemas nacionais e redes municipais. Predomínio de desenhos qualitativos de pequena amostra	Moderada

		Quijada-Lovatón (2021) evidenciam, por outros referenciais, a atuação situada dos profissionais diante das prescrições e das condições encontradas.		
Eixo 3. Os sentidos de cultura digital e de formação cidadã atribuídos à política	Dois, com sustentação desigual: Williams (2022), de modo explícito; Karaferye (2022), de modo parcial	Coerência não avaliável com segurança. Os achados são poucos e provêm de contextos institucionais muito distintos entre si	Adequação baixa. Nos sete estudos restantes o tema comparece de modo implícito, subordinado a outras dimensões	Baixa

Fonte: Elaborado pela autora (2026), com base na síntese dos estudos incluídos e nos critérios de consistência analítica definidos nesta revisão.

Pelo Quadro 7, as proposições do primeiro eixo podem orientar o desenho da investigação de campo com razoável segurança, e as do terceiro delimitam o que falta investigar, sem fundamentar expectativas sobre o que será encontrado.

Além da divergência sobre a oferta formativa entre Karaferye (2022) e Nunes (2024), discutida na seção 2.4.2, o corpus diverge quanto à direção do constrangimento material. Nos casos europeu e latino-americano, a restrição recai sobre a formação e sobre o tempo de trabalho; em Williams (2022), recai sobre o acesso ao próprio artefato, por determinação externa ao sistema educacional.

Com os documentos de organismos internacionais, o cuidado precisa ser maior, e por isso os lemos com desconfiança. O relatório da UNESCO (2023) e o panorama da OCDE (2023) convergem com os achados do corpus ao situar as condições institucionais como determinantes do efeito das políticas digitais. Esses documentos cumprem, contudo, dupla função, descritiva e prescritiva, e daí decorre um risco de circularidade: os mesmos textos que recomendam a centralidade da formação docente não podem servir, ao mesmo tempo, como evidência de que essa centralidade se verifica. Eles servem para comparar e para mostrar o que se recomenda; a evidência empírica continua vindo dos estudos do corpus.

2.5 LACUNAS DA LITERATURA E CONSIDERAÇÕES

A revisão produziu resultados de dois tipos, os achados dos nove estudos do corpus final e o que se depreende do registro das exclusões e das ausências identificadas nesse conjunto. As respostas às perguntas da RSL vêm primeiro, cada uma com a indicação de até onde a afirmação vai, e as lacunas, depois.

2.5.1 Respostas às subperguntas e à questão norteadora

À subpergunta (a), o corpus responde de modo convergente quanto às condições institucionais e materiais. Além dos equipamentos e da conectividade, pesam a existência de ações formativas continuadas e situadas, a estabilidade das equipes e do suporte, o tempo de trabalho disponível e o marco regulatório que autoriza ou restringe determinadas práticas. O caso de Luxemburgo, examinado por Ivanishchenko, Busana e Reuter (2024), é o mais nítido quanto ao limite da provisão. Brown et al. (2021) acrescentam um condicionante pouco examinado, o da própria norma como fonte de restrição, pois documentam orientações oficiais que delimitaram as práticas pedagogicamente possíveis durante o fechamento das escolas.

O território aparece de modo desigual: como visto na seção 2.4.1, o corpus trata o território como contexto que diferencia países e regiões, com Williams (2022) e Paños-Castro,

Arruti e Korres (2022), e não há estudo que examine a variação intramunicipal ou relacione o porte da rede às condições de atuação de políticas de educação digital.

O corpus oferece, por isso, poucos elementos para esta tese, que investiga uma rede municipal de pequeno porte e toma o território como parte do contexto da prática, junto com as condições institucionais e materiais da escola.

A subpergunta (b), sobre o papel atribuído pela literatura aos profissionais da educação na interpretação e na atuação dessas políticas, recebe a resposta mais convergente do corpus. Os quatro estudos dedicados ao tema indicam uma atuação da política feita de interpretação e de decisões situadas dos profissionais da educação, para além da transmissão de prescrições. Pereira (2022) sustenta essa posição com base na Abordagem do Ciclo de Políticas; Brown et al. (2021) a formulam pela imagem do espaço intermediário construído pelos próprios profissionais; Gómez-Nashiki e Quijada-Lovatón (2021) mostram o custo desse trabalho quando as condições faltam, ao registrar limitações da estratégia governamental enquanto os profissionais reconceituavam a própria prática para cumpri-la. Karaferye (2022), por sua vez, documenta o crescimento das ações formativas no sistema nacional turco, o que indica que a oferta com que os profissionais contam varia conforme o ente responsável por ela.

Apesar dessa convergência, o corpus trata a mediação docente sobretudo como variável explicativa de resultados e ouve os profissionais da educação como informantes sobre práticas, percepções e dificuldades; as razões e o sentido desse trabalho, discutidos na seção 2.4.2, permanecem pouco examinados.

A subpergunta (c), sobre os sentidos de cultura digital e de formação cidadã, tem apoio frágil, conforme o Quadro 7. Williams (2022) trata a cultura digital como conteúdo curricular com progressão própria, Karaferye (2022) sugere a reorganização desses sentidos sob o efeito da pandemia, e nenhum estudo examina o que as crianças dos anos iniciais aprendem a ser, como sujeitos, no interior de uma política de educação digital.

Reunidas, as três respostas compõem a resposta à questão norteadora da revisão. A produção científica recuperada, considerando o corpus final de nove estudos, indica que a atuação de políticas públicas de educação digital nos anos iniciais depende da articulação entre recursos disponíveis, condições institucionais e trabalho dos profissionais da educação, os quais participam da interpretação e da atuação dessas políticas diante das condições do cotidiano escolar. O apoio empírico é mais restrito quanto aos sentidos de cultura digital e de formação cidadã, e o corpus responde com mais consistência às condições de atuação das políticas e ao papel dos profissionais do que à formação dirigida às crianças. Essas diferenças orientam as lacunas e o desenho da investigação empírica desta tese.

2.5.2 Lacunas identificadas

Nenhum dos nove estudos incluídos examina a PNED. A política comparece em trabalhos brasileiros recuperados pela busca, mas esses estudos não atenderam aos critérios de nível de ensino ou de objeto e integram, por isso, a literatura de contextualização. A ausência tem explicação cronológica. A lei foi promulgada em janeiro de 2023. A educação digital passou a integrar o currículo do ensino fundamental pelo § 11 do art. 26 da LDB, incluído pela própria Lei nº 14.533/2023 e promulgado em dezembro de 2023, após a derrubada do veto. A Resolução CNE/CEB nº 2/2025, por fim, tornou obrigatória a implementação curricular a partir de 2026 (BRASIL, 2025, art. 36). Com as buscas encerradas em setembro de 2026, era esperado que a produção disponível não contivesse exames empíricos da atuação do eixo Educação Digital Escolar nas escolas, pois essa atuação apenas começava. A lacuna da literatura acompanha, nesse ponto, o calendário da política. É aqui que se situa a dimensão empírico-temporal do ineditismo desta tese, que decorre da novidade da norma e de um recorte fora do alcance do corpus, os anos iniciais de uma escola de rede municipal de pequeno porte.

Os 26 relatórios excluídos na avaliação de elegibilidade mostram uma lacuna no tratamento do nível de ensino, pois sete deles foram excluídos pela impossibilidade de atribuir

os achados aos anos iniciais, apesar da pertinência temática. Vários desses trabalhos examinam políticas de educação digital com rigor e com profissionais da educação como sujeitos, mas apresentam os resultados em bloco, sob a designação de educação básica ou de ensino fundamental, sem caracterizar os participantes por etapa. Nos estudos recuperados, os anos iniciais aparecem frequentemente integrados a conjuntos mais amplos, e suas especificidades se perdem nas médias, o que dificulta identificar a particularidade da implementação de uma política digital nessa etapa.

Daí decorre a pouca visibilidade do ciclo de alfabetização, delimitado explicitamente como recorte apenas por Nunes (2024). A etapa de aprendizagem da leitura e da escrita, na qual a inserção de tecnologias digitais envolve questões pedagógicas específicas, permanece praticamente inexplorada como lugar de implementação de política digital. É a etapa das turmas acompanhadas no mestrado e parte do recorte desta tese, que vai do 1º ao 5º ano.

O contexto de produção dessa literatura também limita seu alcance. Os estudos incluídos são todos de 2021 em diante, e parte expressiva do corpus examina respostas produzidas durante a pandemia, particularmente no fechamento das escolas. Permanece pouco documentada, nesse conjunto, a atuação de políticas de educação digital em condições ordinárias de funcionamento escolar.

Essa concentração temporal exige cautela na leitura dos achados. Parte das práticas descritas pela literatura foi produzida sob uma situação extraordinária, marcada pela necessidade de garantir continuidade às atividades escolares, e lê-las como modo regular de pôr a educação digital em prática seria um equívoco. A distinção entre resposta emergencial e atuação regular da política pesa, por isso, na investigação desta tese.

Uma observação de percurso: os três estudos brasileiros do corpus foram localizados na BDTD, o que mostra a importância de incluir teses e dissertações em revisões sobre políticas educacionais brasileiras. Embora não constitua, por si só, lacuna de conhecimento sobre a implementação da educação digital, esse resultado indica que parte da produção pertinente ao tema pode não circular nas bases orientadas à indexação de artigos. A observação é retomada nas limitações da revisão, especialmente quanto à possibilidade de estudos depositados exclusivamente em repositórios regionais não terem sido recuperados.

Outra lacuna nasce do cruzamento entre os dois primeiros eixos, discutido na seção 2.4.4. O corpus registra a falta de formação (NUNES, 2024) e a dependência da implementação em relação à capacitação (TUSSI, 2023). Falta, porém, estudo dedicado ao que os profissionais fazem quando a formação prevista não chega e a exigência curricular permanece, ao conhecimento construído por conta própria e ao custo desse trabalho, aspectos que a tese examina no contexto da prática.

Três lacunas adicionais completam o quadro. A ausência de desenhos longitudinais impede avaliar se as práticas documentadas se sustentam ao longo do tempo, pois todos os estudos do corpus registram um único momento. Os três estudos brasileiros situam-se em duas capitais e numa cidade de porte médio, e nenhum examina uma rede municipal de pequeno porte com características territoriais semelhantes às do contexto investigado. A ausência de problematização das plataformas privadas e da extração de dados escolares, por fim, deixa pouco explorado o modo como esses recursos se expandem nas escolas.

Quadro 8 – Lacunas identificadas, evidência que as sustenta e resposta desta tese

Lacuna	Evidência que a sustenta	Consequência para o campo	Resposta desta tese
Nível de ensino tratado em bloco	Sete dos 26 relatórios excluídos na elegibilidade o foram por impossibilidade de atribuir os achados aos anos iniciais, apesar de pertinência temática	Não se sabe o que distingue a implementação de uma política digital numa turma de alfabetização daquela de	Delimita os anos iniciais, do 1º ao 5º ano, como recorte e caracteriza os participantes por etapa

		uma turma de anos finais	de atuação
Ciclo de alfabetização quase ausente	Um único estudo do corpus, Nunes (2024), delimita explicitamente essa etapa	A etapa de alfabetização permanece pouco investigada como lugar de implementação de políticas de educação digital.	Inclui o ciclo de alfabetização no recorte do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, considerando as condições em que o eixo Educação Digital Escolar é interpretado e atuado nesse contexto e os sentidos atribuídos pelos profissionais da educação à educação digital e à formação cidadã.
Predomínio do contexto emergencial	Nenhum estudo do corpus é anterior a 2021, e a maioria examina respostas ao fechamento das escolas	A literatura descreve a implementação em condições excepcionais, não em condições ordinárias	Investiga a implementação em regime ordinário de funcionamento escolar, fora do imperativo da continuidade emergencial
PNED sem exame empírico nos anos iniciais	Nenhum dos nove estudos incluídos examina a Política Nacional de Educação Digital	A implementação do eixo Educação Digital Escolar nos anos iniciais, obrigatória a partir de 2026, ainda não pôde ser examinada empiricamente.	Toma o eixo Educação Digital Escolar como objeto e sua implementação como questão empírica
Ausência de desenhos longitudinais	Todos os nove estudos registram um momento	Não se sabe se as práticas documentadas se sustentam, se consolidam ou refluem	Declara essa limitação e a mantém fora do que a tese pode afirmar
Redes de pequeno porte não investigadas	Os três estudos brasileiros do corpus situam-se em duas capitais e em um município de contexto distinto daquele investigado nesta tese. Não foram identificados, nesse conjunto, estudos sobre uma rede municipal de pequeno porte com características territoriais semelhantes às de Tibau do Sul (RN).	Permanece pouco explorada, nesse conjunto de estudos, a atuação de políticas de educação digital em redes municipais de pequeno porte e em contextos territoriais semelhantes aos do contexto investigado.	Investiga uma rede municipal de pequeno porte, em Tibau do Sul (RN).
Plataformas e dados escolares sem problematização	Nenhum dos nove estudos examina dependência institucional em relação a fornecedores ou extração de dados	Falta ao campo instrumental para examinar uma dimensão associada à expansão das plataformas e dos recursos digitais no contexto educacional.	Não constitui eixo central do objeto empírico desta tese. A pesquisa reconhece a relevância dessa dimensão para o debate sobre educação digital, mas concentra sua análise na implementação do eixo Educação Digital Escolar da PNED, nas condições territoriais,

			institucionais e materiais que atravessam esse processo e nas interpretações e formas de atuação dos profissionais da educação.
Crianças ausentes como sujeitos	Nenhum dos nove estudos toma as crianças como informantes ou como foco analítico.	A literatura recuperada não permite afirmar o que as crianças desenvolvem em termos de letramento ou cidadania digital a partir das políticas analisadas.	Mantém o foco nos profissionais da educação e nas condições em que atuam, sem pretender avaliar efeitos sobre o desenvolvimento das crianças.

Fonte: Elaborado pela autora (2026), com base no registro de exclusões e na extração de dados dos estudos incluídos.

Lidas em conjunto, as lacunas se encadeiam. A dificuldade de atribuir os achados aos anos iniciais contribui para a pouca visibilidade do ciclo de alfabetização; a falta de estudos sobre redes municipais de pequeno porte deixa menos conhecidas as condições de atuação nesses contextos; e o predomínio de estudos pontuais limita o conhecimento sobre a continuidade das práticas ao longo do tempo. A lei já exige, e a pesquisa ainda sabe pouco sobre o modo como essa exigência se realiza nas escolas.

2.5.3 Limitações da Revisão Sistemática de Literatura (RSL)

O alcance dos achados depende de restrições metodológicas que o PRISMA 2020 pede que sejam explicitadas no relato do processo de seleção, coleta, avaliação e síntese dos estudos (PAGE et al., 2022).

A triagem por título e resumo, a leitura integral e as decisões de elegibilidade foram conduzidas integralmente pela pesquisadora, sem duplicação por avaliador independente. Essa condição impede o cálculo de coeficiente de concordância entre avaliadores e constitui a principal limitação da revisão. Buscamos atenuá-la com a definição prévia dos critérios e com o registro de cada decisão, acompanhado do critério correspondente e do trecho do texto em que se apoia, o que permite auditoria externa do percurso. O registro dessas decisões integra os apêndices desta tese.

Não conseguimos acesso a quatro textos completos, 10,3% dos 39 registros buscados para leitura integral. A indisponibilidade de acesso restringiu a avaliação de estudos potencialmente elegíveis e, por essa razão, esses registros não integraram o corpus final.

A restrição idiomática a português e inglês pode excluir produção em espanhol publicada fora das bases consultadas, limite relevante para um objeto com literatura latino-americana expressiva. A recuperação de estudos em contextos hispanófonos por meio das bases utilizadas não substitui uma busca conduzida também em espanhol, cuja realização teria ampliado o alcance da revisão.

Realizamos a avaliação da qualidade metodológica, apresentada no Quadro 5, para os estudos incluídos no corpus, conforme o delineamento identificado em cada texto. Pereira (2022) e Tussi (2023), cujos textos integrais foram recuperados, foram avaliados pelo MMAT 2018 e obtiveram 5/5. Ventista et al. (2024) não integra o corpus final porque o texto completo não pôde ser recuperado. As limitações metodológicas identificadas nos estudos incluídos são consideradas na apreciação da consistência dos achados apresentada no Quadro 7.

Por fim, a heterogeneidade do corpus impõe um limite de natureza interpretativa. Nove estudos distribuídos por diferentes contextos nacionais e regionais, com desenhos

metodológicos heterogêneos e amostras que variam de pequenos grupos de participantes a mais de mil respondentes, não comportam agregação estatística nem comparação direta de magnitudes. Por isso, a síntese é temática e aponta o que se repete entre contextos, sem medir efeitos.

2.5.4 Contribuições da tese e articulação com os capítulos seguintes

A revisão permite situar a contribuição da tese nas três dimensões de ineditismo apresentadas na Introdução. A dimensão empírico-temporal decorre de três condições ausentes do corpus: a PNED como objeto, examinável apenas depois de 2023 e com a exigência curricular obrigatória a partir de 2026; o recorte dos anos iniciais, do 1º ao 5º ano, com escuta de todos os profissionais da educação da escola; e uma rede municipal de pequeno porte, em Tibau do Sul (RN). A dimensão analítico-espacial responde ao modo restrito como o corpus trata o território, sempre como contraste entre países e regiões. Os estudos brasileiros, situados em duas capitais e numa cidade de porte médio, não alcançam as características de um distrito como Pipa, onde a densidade tecnológica dos circuitos turísticos convive com uma escola de poucos recursos digitais, e a tese toma esse território como parte constitutiva do contexto da prática.

A dimensão teórico-conceitual está na leitura conjunta dessas condições. Tratamos a implementação como processo relacional, reunindo o normativo, o institucional, o territorial e o formativo, costumeiramente examinados em separado pela literatura. Os referenciais que permitem essa leitura são externos ao corpus. A Abordagem do Ciclo de Políticas (BOWE; BALL; GOLD, 1992; MAINARDES, 2006) e a teoria da atuação (BALL; MAGUIRE; BRAUN, 2016) oferecem as ferramentas para ler a política no contexto da prática; a discussão de Hargreaves (2005) sobre culturas profissionais e a de Ball (2004, 2008) sobre performatividade permitem examinar o que filtra e o que pressiona a atuação; e as leituras de território de Santos (1999, 2006) e de Massey (2008) inscrevem Pipa na análise. O corpus contém estudos sobre infraestrutura, formação, políticas e atuação profissional, quase sempre examinados de maneira isolada, e permanece menos explorada a relação entre essas dimensões quando uma política nacional chega a uma rede municipal e é encenada em uma escola situada em condições territoriais e institucionais específicas. Nesse ponto está o problema empírico desta tese, que diz respeito ao modo como as orientações da PNED assumem sentidos e formas de atuação ao atravessar condições materiais, institucionais e territoriais específicas e encontrar profissionais da educação que, com suas culturas profissionais, tomam decisões situadas no cotidiano escolar.

O Eixo 1 aproxima-se da noção de contexto da prática da ACP, espaço em que a política é interpretada e assume sentidos particulares diante das condições encontradas. O Eixo 2 admite leitura em diálogo com a teoria da atuação, que trata os profissionais como fazedores de política e relaciona suas respostas às dimensões do contexto, entre elas as culturas profissionais e as pressões externas. O Eixo 3 permanece menos explorado pela literatura e será tratado na investigação empírica a partir das compreensões dos profissionais da educação, sem pressupor efeitos sobre as crianças. A contribuição proposta nasce da articulação entre os dois primeiros eixos: se as condições excedem a provisão e se os profissionais interpretam a política dentro delas, resta examinar o que fazem quando a condição anunciada não chega e quando, ainda assim, precisam mostrar que a política acontece. O desenho da PNED, analisado no Capítulo 5, torna essa situação possível, pois a lei se define como instância de articulação e distribui entre os entes a provisão dos meios. Articuladas, a ACP e a teoria da atuação localizam um fosso entre o que a política anuncia, em equipamento, conexão e formação, e o que chega à escola, fosso que os estudos do corpus não examinam. É também desse cruzamento que nasce a noção de habitar o digital, com a qual a tese procura ler a educação digital para além do acesso a equipamentos e

à conectividade, considerando os usos, as experiências e as formas de participação possíveis num território desigual.

Declaramos, também, os limites da proposta. A investigação examina os mediadores do processo, os profissionais da educação e as condições de sua atuação. Os efeitos sobre o desenvolvimento das crianças, ausentes da literatura segundo a revisão, exigem desenhos de outro escopo e de outra duração e permanecem fora do alcance desta tese. A investigação procura mostrar que formas de atuação os profissionais produzem diante do que a política pede, da adesão à resistência, que custo o desenho da política lhes transfere e que implicações essas formas têm para a provisão, a proteção e a participação das crianças no ambiente digital.

A fragilidade do terceiro eixo, registrada no Quadro 7, tem consequência para o desenho da investigação de campo. Como a literatura não sustenta proposições consistentes sobre os sentidos de cultura digital e de formação cidadã atribuídos pelas políticas à etapa investigada, examinaremos esse tema em caráter exploratório, como questão de investigação, sem hipóteses prévias derivadas do corpus. As narrativas dos profissionais da educação poderão indicar esses sentidos no contexto investigado, e os analisaremos como construções daquele contexto, sem esperar que confirmem alguma tendência apontada pela literatura.

Os três eixos da revisão oferecem, ainda, referências para a construção dos instrumentos de produção de dados, sem funcionar como categorias fechadas de análise do campo. Eles indicam os aspectos relevantes segundo a literatura recuperada (condições de atuação, participação dos profissionais da educação e sentidos formativos da educação digital), e as categorias analíticas definitivas serão construídas em diálogo com o referencial teórico e com os objetivos da investigação.

Os capítulos seguintes retomam essas lacunas. No Capítulo 3, apresentamos os fundamentos teóricos: a Abordagem do Ciclo de Políticas, a teoria da atuação, as culturas profissionais, a performatividade, a leitura foucaultiana do poder e a noção de habitar o digital, com as plataformas e os dados das crianças como contexto. No Capítulo 4, apresentamos o desenho metodológico da investigação de campo e os critérios de leitura das formas de atuação. O Capítulo 5 examina a produção do texto da política e reconstrói o percurso até a PNED e seu eixo Educação Digital Escolar. No Capítulo 6, deslocamos o olhar para o território e para as condições institucionais e materiais da escola, onde a política encontra o contexto da prática. Por fim, no Capítulo 7, analisamos as narrativas dos profissionais da educação, seus modos de interpretar e traduzir a política, as formas de atuação que produzem diante dela e os sentidos que atribuem à educação digital e à formação cidadã.

A RSL permitiu, assim, situar o estado da produção sobre políticas públicas de educação digital nos anos iniciais e delimitar o problema empírico desta tese. O corpus final, composto por nove estudos, evidencia condições de atuação da política para além da disponibilidade de recursos e reconhece a participação dos profissionais da educação na interpretação e na atuação das políticas. Revela, ainda, uma produção restrita sobre o ciclo de alfabetização, sobre redes municipais de pequeno porte e sobre a implementação da PNED nos anos iniciais, recente demais para já ter sido examinada. Os sentidos de cultura digital e de formação cidadã permanecem pouco explorados, o que justifica sua investigação a partir das compreensões dos profissionais da educação. A presente pesquisa se inscreve nesse conjunto de lacunas ao perguntar como os profissionais da educação encenam e recontextualizam a PNED no contexto da prática de uma escola pública municipal dos anos iniciais e como as culturas profissionais, as condições materiais e institucionais da escola e as especificidades do território atravessam esse processo. Dos nove estudos, a revisão retira a constatação de que o equipamento é insuficiente sem formação e sem tempo de trabalho, e deixa em aberto o que fazem os profissionais quando nem o equipamento chega. A resposta a essa pergunta depende da escuta dos profissionais da educação que lidam com essa situação nos anos iniciais da escola de Pipa.

REFERÊNCIAS

- ALMEIDA, Maria Elizabeth Bianconcini de; VALENTE, José Armando. **Tecnologias e currículo: trajetórias convergentes ou divergentes?** São Paulo: Paulus, 2011.
- BALL, Stephen J. Reformar escolas/reformar professores e os terrores da performatividade. **Revista Portuguesa de Educação**, Braga, v. 15, n. 2, p. 3-23, 2002.
- BALL, Stephen J. Performatividade, privatização e o pós-Estado do bem-estar. **Educação & Sociedade**, Campinas, v. 25, n. 89, p. 1105-1126, set./dez. 2004.
- BALL, Stephen J. **The education debate**. Bristol: The Policy Press, 2008.
- BALL, Stephen J. Sociologia das políticas educacionais e pesquisa crítico-social: uma revisão pessoal das políticas educacionais e da pesquisa em política educacional. In: BALL, Stephen J.; MAINARDES, Jefferson (org.). **Políticas educacionais: questões e dilemas**. São Paulo: Cortez, 2011. p. 21-53.
- BALL, Stephen J.; BOWE, Richard. Subject departments and the "implementation" of National Curriculum policy: an overview of the issues. **Journal of Curriculum Studies**, v. 24, n. 2, p. 97-115, 1992.
- BALL, Stephen J.; MAGUIRE, Meg; BRAUN, Annette. **Como as escolas fazem as políticas: atuação em escolas secundárias**. Tradução de Janete Bridon. Ponta Grossa: Editora UEPG, 2016.
- BOWE, Richard; BALL, Stephen J.; GOLD, Anne. **Reforming education and changing schools: case studies in policy sociology**. London: Routledge, 1992.
- BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Básica. Resolução CNE/CEB nº 2, de 21 de março de 2025. Institui as Diretrizes Operacionais Nacionais sobre o uso de dispositivos digitais em espaços escolares e integração curricular de educação digital e midiática. Brasília, DF: **Diário Oficial da União**, 2025.
- BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Brasília, DF: **Diário Oficial da União**, 1996.
- BRASIL. Lei nº 14.533, de 11 de janeiro de 2023. Institui a Política Nacional de Educação Digital e altera as Leis nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, nº 9.448, de 14 de março de 1997, nº 10.260, de 12 de julho de 2001, e nº 10.753, de 30 de outubro de 2003. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, 12 jan. 2023.
- BROWN, Jonathan; McLENNAN, Carrie; MERCIÉCA, Daniela; MERCIÉCA, Duncan P.; ROBERTSON, Derek; VALENTINE, Eddie. *Technology as Thirdspace: teachers in Scottish schools engaging with and being challenged by digital technology in first COVID-19 lockdown*. **Education Sciences**, v. 11, n. 3, art. 136, 2021. DOI: <https://doi.org/10.3390/educsci11030136>.

BUCKINGHAM, David. **Crescer na era das mídias**: após a morte da infância. Tradução de Gilka Girardello e Isabel Orofino. Florianópolis: [s. n.], 2006. Título original: After the death of childhood: growing up in the age of electronic media.

CETIC.br. **TIC Educação 2023**: pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras. São Paulo: Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), 2024.

GÓMEZ-NASHIKI, Antonio; QUIJADA-LOVATÓN, Karin. *Good practices of basic education teachers during the COVID-19 pandemic*. **Revista Innova Educación**, v. 3, n. 4, p. 7-27, 2021. DOI: <https://doi.org/10.35622/j.rie.2021.04.001.en>.

HARGREAVES, Andy. **Profesorado, cultura y postmodernidad**: cambian los tiempos, cambia el profesorado. 5. ed. Madrid: Morata, 2005.

HONG, Quan Nha et al. The Mixed Methods Appraisal Tool (MMAT) version 2018 for information professionals and researchers. **Education for Information**, v. 34, n. 4, p. 285-291, 2018. DOI: <https://doi.org/10.3233/EFI-180221>.

IVANISHCHENKO, Kateryna; BUSANA, Gilbert; REUTER, Robert A. P. *Understanding factors affecting fundamental school teachers' use of technology in Luxembourg through a survey study*. **Heliyon**, v. 10, n. 7, e28704, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e28704>.

KARAFERYE, Figen. *Digital teaching and learning: exploring primary school teachers' approaches, sources of concern & expectations*. **Journal of Educational Technology and Online Learning**, v. 5, n. 4, p. 808-824, 2022. DOI: <https://doi.org/10.31681/jetol.1156717>.

KITCHENHAM, Barbara; CHARTERS, Stuart. **Guidelines for performing systematic literature reviews in software engineering**. Version 2.3. Keele: Keele University; Durham: University of Durham, 2007.

LOCKWOOD, Craig et al. Qualitative research synthesis: methodological guidance for systematic reviewers utilizing meta-aggregation. **International Journal of Evidence-Based Healthcare**, v. 13, n. 3, p. 179-187, 2015. DOI: <https://doi.org/10.1097/XEB.0000000000000062>.

MAINARDES, Jefferson. Abordagem do ciclo de políticas: uma contribuição para a análise de políticas educacionais. **Educação & Sociedade**, Campinas, v. 27, n. 94, p. 47-69, jan./abr. 2006.

MASSEY, Doreen. **Pelo espaço**: uma nova política da espacialidade. Tradução de Hilda Pareto Maciel e Rogério Haesbaert. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2008.

NUNES, Maria das Graças da Silva. **Tecnologias digitais no ciclo de alfabetização: uma avaliação sobre a formação de professores na rede municipal de Fortaleza.** 2024. Dissertação (Mestrado Profissional em Avaliação de Políticas Públicas) – Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2024. Disponível em: <http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/77156>. Acesso em: 15 set. 2026.

OCDE. **Digital Education Outlook 2023: towards an effective digital education ecosystem.** Paris: OECD Publishing, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1787/c74f03de-en>.

OKOLI, Chitu. Guia para realizar uma revisão sistemática da literatura. Tradução de David Wesley Amado Duarte; revisão técnica de João Mattar. **EaD em Foco**, v. 9, n. 1, e748, 2019. DOI: <https://doi.org/10.18264/eadf.v9i1.748>.

OKOLI, Chitu; SCHABRAM, Kira. A guide to conducting a systematic literature review of information systems research. **Working Papers on Information Systems**, v. 10, n. 26, 2010.

PAGE, Matthew J. et al. A declaração PRISMA 2020: diretriz atualizada para relatar revisões sistemáticas. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, Brasília, v. 31, n. 2, e2022107, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1679-49742022000200033>.

PAÑOS-CASTRO, Jessica; ARRUTI, Arantza; KORRES, Oihane. COVID and ICT in primary education: challenges faced by teachers in the Basque Country. **Sustainability**, v. 14, n. 16, art. 10452, 2022. DOI: <https://doi.org/10.3390/su141610452>.

PEREIRA, Max Augusto Franco. **As políticas educacionais para inserção de tecnologias digitais no ensino fundamental em Aracaju: uma análise do processo discursivo dos contextos de influências.** 2022. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, 2022. Disponível em: <http://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/16761>. Acesso em: 15 set. 2026.

PRENSKY, Marc. Digital natives, digital immigrants. **On the Horizon**, v. 9, n. 5, p. 1-6, 2001. DOI: <https://doi.org/10.1108/10748120110424816>.

QUEZADA-MORALES, Romina. The Provision of Learning in Mexico during the COVID-19 Pandemic: Defining the Digital Divide. **Current Issues in Comparative Education**, Nova York, v. 24, n. 2, p. 204-216, 2022. DOI: <https://doi.org/10.52214/cice.v24i2.9497>.

ROJO, Roxane. Gêneros discursivos do Círculo de Bakhtin e multiletramentos. In: ROJO, Roxane (org.). **Escol@ conectada: os multiletramentos e as TICs.** São Paulo: Parábola, 2013. p. 13-36.

SANTOS, Milton. O território e o saber local: algumas categorias de análise. **Cadernos IPPUR**, Rio de Janeiro, ano 13, n. 2, p. 15-26, ago./dez. 1999.

SANTOS, Milton. **A natureza do espaço**: técnica e tempo, razão e emoção. 4. ed. 2. reimpr. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2006.

SOJA, Edward W. **Thirdspace**: journeys to Los Angeles and other real-and-imagined places. Oxford: Blackwell, 1996.

THOMAS, James; HARDEN, Angela. Methods for the thematic synthesis of qualitative research in systematic reviews. **BMC Medical Research Methodology**, v. 8, art. 45, 2008. DOI: <https://doi.org/10.1186/1471-2288-8-45>.

TUSSI, Graziela Bergonsi. **Caminhos metodológicos para a construção de uma política pública de computação no município de Passo Fundo – RS**. 2023. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, 2023. Disponível em: <https://repositorio.upf.br/handle/123456789/2308>. Acesso em: 15 set. 2026.

UNESCO. **Global education monitoring report 2023**: technology in education: a tool on whose terms? Paris: UNESCO, 2023.

VENTISTA, Ourania Maria; KOLOKITHA, Magdalini; TSANI, Paraskevi; POLYDOROS, Georgios; ARKOUMANIS, Grigorios. Achieving digital education in primary schools: success factors and policy recommendations. **Policy Futures in Education**, v. 22, n. 8, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1177/14782103241238825>.

WILLIAMS, Kate Maloney. Exploring new literacies: a case study on technology and teacher development in Cuban primary schools. **Journal of Media Literacy Education**, v. 14, n. 1, p. 82-93, 2022. DOI: <https://doi.org/10.23860/jmle-2022-14-1-6>.

APÊNDICE A – EXECUÇÃO DAS BUSCAS POR BASE DE DADOS

O quadro reproduz os quantitativos obtidos em cada etapa da execução incremental descrita na seção 2.2.1. As Buscas 1 a 3 foram executadas sem filtros, com a finalidade de verificar o comportamento de cada bloco. A Busca 4 corresponde à estratégia completa e é apresentada em duas versões, sem e com os filtros de cada plataforma. O valor da última coluna é o que integra a fase de identificação do fluxograma PRISMA.

Quadro A.1 – Quantitativos da execução das buscas, por base e por etapa

Base	Busca 1 (Bloco I)	Busca 2 (+ Bloco II)	Busca 3 (+ Bloco III)	Busca 4 sem filtro	Busca 4 com filtro	Filtros aplicados
SciELO	329	25	6	0	—	Não aplicáveis: a Busca 4 sem filtro já retornou zero registros
Portal CAPES	2.880	160	66	12	3	Ano de 2019 a 2026; artigo revisado por pares
BDTD	1.809	265	175	99	77	Ano de 2019 a 2026
ERIC	425	189	103	35	4	Revisado por pares; nível Elementary Education; ano de publicação de 2019 a 2026
Scopus	11.706	246	82	4	3	Ano de 2019 a 2026. O filtro de tipo de documento foi aplicado manualmente na triagem
Web of Science	7.130	94	36	1	1	Ano de 2019 a 2026; tipo de documento Article
Lens.org	57.481	3.421	2.257	692	88	Ano de publicação de 2019 a 2026; tipo de publicação
Total	—	—	—	—	176	—

Fonte: Elaborado pela autora (2026). Buscas executadas em setembro de 2026. Na ERIC e na Web of Science, os blocos foram submetidos em linhas separadas da busca avançada, com o conector AND selecionado na própria ferramenta. Na BDTD, a rodada aqui registrada foi executada pela busca avançada e substitui duas execuções anteriores, feitas em campo único, que produziram resultados divergentes na Busca 3. Nas bases que disponibilizavam apenas filtro anual, foi utilizado o intervalo de 2019 a 2026, seguido de conferência manual dos registros de 2026 para manter o recorte até setembro de 2026.

APÊNDICE B – ESTRATÉGIAS DE BUSCA COMPLETAS POR BASE DE DADOS

Em conformidade com o item 7 da declaração PRISMA 2020, o quadro reproduz a estratégia integral submetida a cada base, com os filtros e limites aplicados. As diferenças de sintaxe decorrem dos campos e operadores próprios de cada plataforma e preservam a equivalência conceitual entre os quatro blocos do Quadro 2.

Quadro B.1 – Estratégias de busca completas e filtros, por base de dados

Base	Estratégia completa e filtros
SciELO	("educação digital" OR "cultura digital" OR "tecnologias digitais na educação" OR "cidadania digital") AND ("política pública" OR "políticas públicas" OR "política educacional" OR "políticas educacionais" OR "política educativa" OR "implementação de políticas" OR "Política Nacional de Educação Digital" OR "PNED") AND (professor OR professora OR professores OR professoras OR docente OR docentes OR "profissionais da educação") AND ("anos iniciais" OR "séries iniciais" OR "ensino fundamental" OR "alfabetização" OR "educação básica"). Filtros: não aplicados, uma vez que a estratégia completa não retornou registros.
Portal CAPES	("educação digital" OR "cultura digital" OR "tecnologias digitais na educação" OR "cidadania digital") AND ("política pública" OR "políticas públicas" OR "política educacional" OR "políticas educacionais" OR "política educativa" OR "implementação de políticas" OR "Política Nacional de Educação Digital" OR "PNED") AND (professor OR professora OR professores OR professoras OR docente OR docentes OR "profissionais da educação") AND ("anos iniciais" OR "séries iniciais" OR "ensino fundamental" OR "alfabetização" OR "educação básica"). Filtros: ano de 2019 a 2026; artigo revisado por pares.
BDTD	("educação digital" OR "cultura digital" OR "tecnologias digitais na educação" OR "cidadania digital") AND ("política pública" OR "políticas públicas" OR "política educacional" OR "políticas educacionais" OR "política educativa" OR "implementação de políticas" OR "Política Nacional de Educação Digital" OR "PNED") AND (professor OR professora OR professores OR professoras OR docente OR docentes OR "profissionais da educação") AND ("anos iniciais" OR "séries iniciais" OR "ensino fundamental" OR "alfabetização" OR "educação básica"). Submetida pela busca avançada, com um bloco por grupo e conector AND entre os grupos. Filtros: ano de 2019 a 2026.
ERIC	("digital education" OR "digital culture" OR "digital technology in education" OR "digital citizenship") AND ("educational policy" OR "public policy" OR "policy implementation" OR "policy enactment") AND (teacher* OR educator*) AND ("primary education" OR "elementary education" OR "primary school" OR "early grades"). Submetida pela busca avançada, com um bloco por linha e conector AND selecionado na ferramenta. Filtros: revisado por pares; nível Elementary Education; data a partir de 2019.
Scopus	TITLE-ABS-KEY(("digital education" OR "digital culture" OR "digital technology in education" OR "digital citizenship")) AND TITLE-ABS-KEY(("educational policy" OR "public policy" OR "policy implementation" OR "policy enactment")) AND TITLE-ABS-KEY((teacher* OR educator*)) AND TITLE-ABS-KEY(("primary education" OR "elementary education" OR "primary school" OR "early grades")). Filtros: ano de 2019 a 2026. O critério de tipo de documento foi aplicado manualmente na triagem.
Web of Science	TS=("digital education" OR "digital culture" OR "digital technology in education" OR "digital citizenship") AND TS=("educational policy" OR "public policy" OR "policy implementation" OR "policy enactment") AND TS=(teacher* OR educator*) AND TS=("primary education" OR "elementary education" OR "primary school" OR "early grades"). Submetida pela busca por campos Topic, com conector AND entre as linhas. Filtros: ano de publicação de 2019 a 2026; tipo de documento Article.
Lens.org	("digital education" OR "digital culture" OR "digital technology in education" OR "digital citizenship") AND ("educational policy" OR "public policy" OR "policy implementation" OR "policy enactment") AND (teacher* OR educator*) AND ("primary education" OR "elementary education" OR "primary school" OR "early grades"). Filtros: ano de publicação de 2019 a 2026; tipo de publicação journal article e thesis. Busca em título, resumo e palavras-chave.

Fonte: Elaborado pela autora (2026). Estratégia definitiva executada em setembro de 2026.

APÊNDICE C – PROTOCOLO COMPLETO DA REVISÃO SISTEMÁTICA

Este apêndice reúne, em documento único, os elementos do protocolo descritos ao longo do Capítulo 2, acrescidos das declarações de limitação e de transparência exigidas pelas diretrizes de relato. A reprodução literal da questão norteadora e das subperguntas é deliberada e permite auditar e replicar a revisão sem remissão ao corpo do capítulo.

1 Questão norteadora e subperguntas

Questão norteadora: o que a produção científica nacional e internacional evidencia sobre a implementação de políticas públicas de educação digital nos anos iniciais do Ensino Fundamental?

- a) Que fatores institucionais, materiais e territoriais a literatura identifica como condicionantes dessa implementação?
- b) Que papel a literatura atribui aos profissionais da educação na interpretação e na atuação dessas políticas no cotidiano escolar?
- c) Que sentidos de cultura digital e de formação cidadã a literatura associa a essas políticas nos anos iniciais do Ensino Fundamental?

A estruturação da questão seguiu o modelo PICO (LOCKWOOD et al., 2015), conforme o Quadro 1 do Capítulo 2.

2 Estratégia de busca e recorte temporal

O recorte temporal das publicações vai de 2019 a setembro de 2026, intervalo que cobre os contextos pré-pandêmico, pandêmico e pós-pandêmico e acompanha a formulação e a institucionalização da PNED. Uma busca exploratória preliminar foi realizada entre outubro e dezembro de 2025, com a finalidade de reconhecer a extensão do campo e testar a pertinência dos descritores. A busca sistemática definitiva foi executada em setembro de 2026, com a estratégia revisada.

Foram consultadas sete bases: SciELO, Portal de Periódicos da CAPES, Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), Education Resources Information Center (ERIC), Scopus, Web of Science e Lens.org. A estratégia organiza-se em quatro blocos de descritores, combinados pelo operador AND, com os termos de cada bloco combinados por OR, conforme o Quadro 2 do Capítulo 2. As estratégias integrais e os filtros aplicados em cada plataforma constam do Apêndice B; os quantitativos obtidos em cada etapa da execução constam do Apêndice A.

3 Critérios de elegibilidade

Foram incluídos estudos que tratem da educação digital como objeto de política pública; em que os profissionais da educação, em qualquer das funções que exercem na escola, figurem como sujeitos, informantes ou objeto direto de análise; realizados nos anos iniciais do Ensino Fundamental ou em etapas que os incluam, desde que os dados sejam identificáveis para essa etapa; de natureza empírica primária ou documental analítica; publicados como artigo em periódico revisado por pares, tese ou dissertação; entre 2019 e setembro de 2026; em português ou inglês; com texto completo disponível.

Foram excluídos estudos que tratem das tecnologias digitais apenas como recurso didático; centrados exclusivamente em estudantes, famílias ou desenvolvedores; voltados exclusivamente a outras etapas de ensino; revisões e sínteses de estudos primários; trabalhos de natureza exclusivamente técnica; documentos sem processo de avaliação ou sem tratamento analítico; versões duplicadas de um mesmo conjunto de dados; e estudos que não atinjam a pontuação mínima no instrumento de avaliação correspondente. O conjunto completo, com as respectivas justificativas, consta do Quadro 3 do Capítulo 2.

4 Fluxo PRISMA 2020

As sete bases retornaram 176 registros. A remoção de duplicatas alcançou cinco registros, três deles decorrentes da indexação de um mesmo artigo em bases internacionais distintas e dois decorrentes do depósito de uma mesma tese em duas instituições. A triagem por

título e resumo excluiu 132 registros, e os 39 restantes foram buscados para leitura integral. Quatro textos completos não puderam ser recuperados, sendo três registros provenientes da Universidade de Brasília (UnB), sem disponibilidade de acesso para consulta, e Ventista et al. (2024), cujo texto completo não estava disponível. Dos 35 textos completos avaliados quanto à elegibilidade, 26 foram excluídos conforme os critérios discriminados no fluxograma, restando nove estudos no corpus. O corpus final é apresentado na Figura 1 e no Quadro 6 do Capítulo 2.

5 Avaliação da qualidade metodológica

Aos estudos empíricos primários aplica-se o Mixed Methods Appraisal Tool, versão 2018 (HONG et al., 2018). Aos estudos teóricos e documentais aplica-se o protocolo próprio do Quadro 4 do Capítulo 2, elaborado a partir dos princípios de transparência e auditabilidade formulados por Kitchenham e Charters (2007) e Okoli (2019). Em ambos os instrumentos, a pontuação mínima para permanência no corpus é de 3 em 5, e as pontuações não são comparáveis entre os dois blocos. Os resultados constam do Quadro 5 do Capítulo 2. O protocolo do Quadro 4 foi definido previamente para eventual avaliação de estudos teóricos e documentais, conforme previsto nos critérios de elegibilidade, mas não precisou ser aplicado ao corpus final, uma vez que nenhum estudo elegível apresentou exclusivamente essa natureza.

6 Extração e síntese dos dados

A extração seguiu formulário padronizado, organizado pelas três subperguntas da revisão, com registro da identificação bibliográfica, da natureza do estudo, do contexto e do nível de ensino, dos procedimentos metodológicos e dos achados relativos a cada subpergunta. A síntese adotou os procedimentos da síntese temática de terceira ordem propostos por Thomas e Harden (2008). A consistência dos achados por eixo foi apreciada de forma analítica, considerando convergência entre estudos, diversidade dos contextos, limitações metodológicas e adequação dos dados às perguntas da revisão, conforme o Quadro 7 do Capítulo 2.

7 Limitações do protocolo

A triagem, a leitura integral e as decisões de elegibilidade foram conduzidas integralmente pela pesquisadora, sem duplicação por avaliador independente, o que impede o cálculo de coeficiente de concordância entre avaliadores. Para atenuar essa limitação, os critérios foram definidos previamente e cada decisão foi registrada com o critério que a motivou e com o trecho do texto que a sustenta.

Quatro textos completos não foram recuperados, correspondendo a 10,3% dos 39 textos buscados. A indisponibilidade de acesso restringiu a avaliação de estudos potencialmente elegíveis e, por essa razão, esses registros não integraram o corpus final.

8 Declaração de uso de ferramentas de Inteligência Artificial (IA)

Em atenção às exigências de transparência metodológica, registra-se o uso de ferramentas de inteligência artificial generativa como apoio operacional na condução desta revisão. O apoio compreendeu a organização e a conferência dos registros recuperados em cada base, a verificação da consistência aritmética dos quantitativos relatados em cada etapa do fluxo, a extração de informações dos textos completos conforme os critérios previamente definidos, a organização dos dados extraídos em formato tabular e a revisão linguística do texto.

A formulação da questão norteadora e das subperguntas, a definição dos critérios de inclusão e exclusão, as decisões finais de inclusão e exclusão de cada estudo, a avaliação metodológica, a interpretação analítica dos achados e a redação das conclusões são de responsabilidade da pesquisadora. As informações eventualmente sugeridas pelas ferramentas foram confrontadas com o texto integral dos estudos e com os registros do protocolo antes de

sua incorporação à matriz de extração ou ao texto final da tese. Em todos os casos, as decisões analíticas foram registradas com o critério aplicado e com o trecho do texto que as sustenta, permitindo auditoria do percurso.

Registra-se ainda que a verificação de consistência descrita na seção 2.2.1 do Capítulo 2, que identificou e corrigiu duas ocorrências de execução defeituosa das buscas, resultou desse procedimento de conferência assistida, e que o registro dessas ocorrências integra o relato precisamente para preservar a auditabilidade do percurso.